

MEMORIA TÉCNICA

SENTINEL-E

Sistema Embebido de Monitorización de Cuadros Eléctricos

Asignatura	Ingeniería de Sistemas Electrónicos (ISE 2025/2026)
Proyecto	SENTINEL-E — Nodo A (Servidor) + Nodo B (Sensor)
Hardware	NUCLEO-F429ZI × 2 (STM32F429ZI, ARM Cortex-M4F @ 168 MHz)
RTOS	Keil RTX5 (CMSIS-RTOS2) + rl_net MDK-Pro
Fecha	20 de Junio de 2026

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo.....	6
1.1 Indicadores clave del sistema	6
2. Glosario de Términos y Acrónimos	6
3. Introducción	8
3.1 Motivación y contexto	8
3.2 Alcance del documento	8
4. Objetivos del Proyecto	9
4.1 Objetivo general	9
4.2 Objetivos específicos	9
4.3 Requisitos no funcionales	9
5. Descripción General del Sistema	10
5.1 Nodo A — NUCLEO-A (Servidor/Concentrador)	10
5.2 Nodo B — NUCLEO-B (Sensor autónomo)	10
5.3 Enlace de fibra óptica	10
6. Arquitectura Hardware	12
6.1 Microcontrolador STM32F429ZI — Características principales	12
6.2 Configuración del árbol de relojes (PLL)	12
6.3 Mapa de memoria STM32F429ZI	13
6.4 Tabla de interrupciones NVIC utilizadas	13
6.5 Sensor de temperatura LM75A (I ² C1, dir. 0x48)	14
6.5.1 Mapa de registros LM75A	14
6.5.2 Lectura de temperatura — secuencia I ² C y cálculo	14
6.6 Monitor de potencia INA226 (I ² C2, dir. 0x40)	14
6.6.1 Mapa completo de registros INA226	15
6.6.2 Configuración del proyecto y cálculo de calibración	15
6.7 Memoria Flash SPI NOR — W25Q128FV (SPI3)	15
6.7.1 Tabla de comandos SPI W25Q128FV	16
6.7.2 Mapa de sectores y formato del historial	16
6.7.3 Algoritmo de búsqueda binaria en historial	17
6.8 Sensor de corriente AC — SCT-013-005 + ADC1	17
6.8.1 Acondicionamiento de señal y circuito de polarización	17
6.8.2 Configuración ADC1 (registros)	18

6.8.3 Algoritmo RMS con filtro IIR de offset	18
6.9 Lector RFID MFRC522 (SPI5, pines PF7/PF8/PF9/PC1)	19
6.10 Conversor elevador MT3608 — Alimentación NUCLEO-B	19
6.11 Buzzer PWM — TIM5_CH1 (PA0, 2000–3500 Hz)	20
7.1 Hilos de NUCLEO-A (9 hilos + IDLE)	21
7.2 Hilos de NUCLEO-B (8 hilos + IDLE).....	22
7.3 Thread Flags — mecanismo de coordinación inter-hilo	22
7.4 Mutexes y recursos compartidos	23
7.5 Modos de operación y gestión de energía (Stop Mode)	23
8. Comunicaciones	25
8.1 Enlace de fibra óptica plástica (POF)	25
8.1.1 Configuración UART7	25
8.2 Protocolo ASCII de comunicación inter-nodo	25
8.2.1 Tramas de telemetría (NUCLEO-B → NUCLEO-A)	26
8.2.2 Tramas de consulta (NUCLEO-A → NUCLEO-B)	26
8.2.3 Parsing del protocolo en NUCLEO-A (hilo FIBRA_RX)	26
8.3 Servidor HTTP y procesamiento CGI.....	27
8.3.1 Configuración rl_net.....	27
8.3.2 Handler CGI principal — /data.cgi.....	27
8.3.3 Ejemplo de request/response HTTP	28
8.4 Sincronización SNTP	28
9. Diagramas de Flujo del Firmware	30
9.1 Flujo NUCLEO-A — inicialización y bucle principal	30
9.2 Flujo NUCLEO-B — ciclo de medida con Stop Mode	30
9.3 Flujo subsistema corriente AC	31
10. Seguridad y Control de Acceso	32
10.1 Sistema RFID — autenticación de operarios	32
10.1.1 Flujo completo de detección RFID	32
10.2 Alcance del sistema de seguridad en la versión actual	33
10.3 Líneas de mejora en seguridad para versiones futuras.....	33
11. Pruebas y Verificación.....	34
11.1 Pruebas unitarias de hardware	34
11.2 Pruebas de integración.....	34
11.3 Pruebas de sistema completo	35

12. Limitaciones del Sistema	36
12.1 Limitaciones de arquitectura	36
12.2 Parámetros con margen de mejora	36
12.3 Consideraciones sobre la plataforma de desarrollo	37
13. Manual de Usuario	38
13.1 Interfaz web (NUCLEO-A)	38
13.1.1 Páginas disponibles	38
13.2 Indicadores LED	38
13.3 Botón de usuario (PC13, EXT113)	38
13.4 Control de acceso RFID (NUCLEO-B)	38
14. Manual de Instalación y Montaje	40
14.1 Lista de materiales para montaje	40
14.2 Procedimiento de montaje paso a paso	40
14.3 Fotografías del montaje real	41
15. Presupuesto del Proyecto	45
16. Conclusiones	45
16.1 Conclusiones técnicas	45
16.2 Objetivos cumplidos	45
16.3 Trabajo futuro	46
17. Bibliografía y Referencias	47
Anexo A — Código Fuente Representativo	48
A.1 Función medir_Irms() — Medición corriente AC con ventana RMS	48
A.2 Función read_Temp() — Lectura temperatura LM75A	48
A.3 Función Fibra_Cable_Conectado() — Estado enlace fibra	49
A.4 Función Config_Guardar() — Persistencia en Flash SPI	49
A.5 Inicialización del RTOS — creación de hilos	49
Anexo B — Fotografías del Sistema y Capturas de Pantalla	51
B.1 Sistema completo montado	51
B.2 Módulos de sensado	52
B.3 Circuitos de acondicionamiento	53
B.4 Fibra óptica	54
B.5 Alimentación y resistencias de prueba	54
B.6 Pruebas con instrumentación	55
B.7 Capturas de pantalla del sistema	56

Anexo C — Diagramas Técnicos.....62

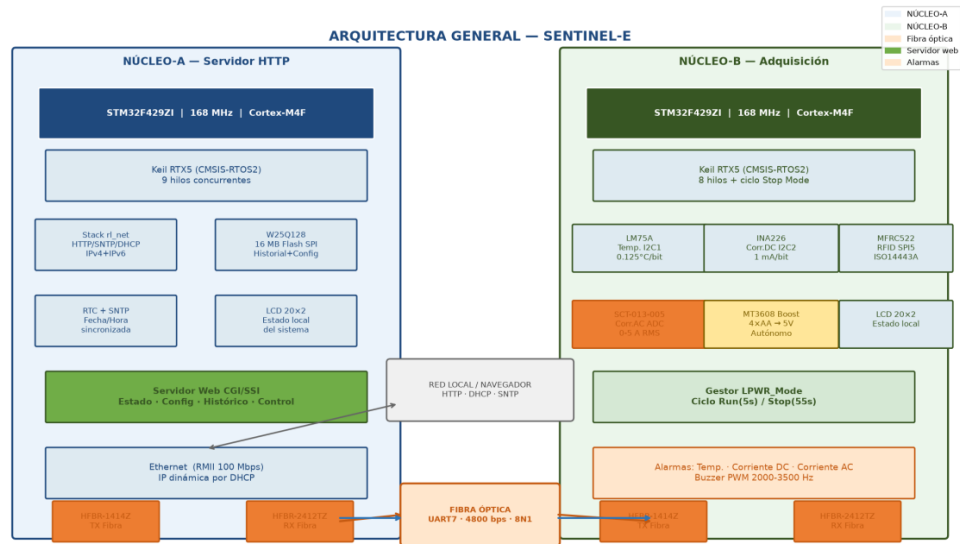


Figura 1 — Arquitectura general del sistema SENTINEL-E

1. Resumen Ejecutivo

SENTINEL-E es un sistema embebido de doble nodo diseñado para la monitorización energética en tiempo real y el control de acceso mediante tecnología RFID. El nodo principal (NUCLEO-A) actúa como servidor web embebido y concentrador de datos, mientras que el nodo secundario (NUCLEO-B) opera como sensor remoto autónomo con capacidad de gestión avanzada de energía.

Ambos nodos se basan en el microcontrolador STM32F429ZI (ARM Cortex-M4F, 168 MHz, FPU de doble precisión) ejecutando el RTOS de tiempo real Keil RTX5 bajo la API CMSIS-RTOS2. La comunicación entre nodos se realiza mediante fibra óptica plástica (POF) a 4800 bps sobre el periférico UART7, garantizando inmunidad electromagnética total.

El sistema incorpora: medición de temperatura ambiente (LM75A, I²C), monitorización de corriente continua (INA226, I²C), medición de corriente alterna (SCT-013-005, ADC), control de acceso por RFID (MFRC522, SPI), almacenamiento no volátil de historial (W25Q128FV 16 MB, SPI), servidor HTTP/CGI para visualización web, cliente SNTP para sincronización horaria, y modos de bajo consumo basados en Stop Mode con despertar por RTC.

1.1 Indicadores clave del sistema

Parámetro	NUCLEO-A (Servidor)	NUCLEO-B (Sensor)
MCU	STM32F429ZI @ 168 MHz	STM32F429ZI @ 168 MHz
Núcleo	ARM Cortex-M4F con FPU DP	ARM Cortex-M4F con FPU DP
RTOS	Keil RTX5 / CMSIS-RTOS2	Keil RTX5 / CMSIS-RTOS2
Hilos activos	9 hilos (+ idle)	8 hilos (+ idle)
Stack de red	rl_net MDK-Pro (HTTP/SNTP)	—
Almacenamiento	W25Q128FV 16 MB SPI Flash	—
Sensores	LM75A, INA226	LM75A, SCT-013-005, MFRC522
Comunicación	Fibra óptica POF UART7 4800 bps	Fibra óptica POF UART7 4800 bps
Protocolo	ASCII texto: T:, P:, Q:, U:	ASCII texto: AT:, AC:, AQ:
Consumo modo Stop	~0.5 mA (RTC activo)	~0.5 mA (RTC activo)
Alimentación	USB 5V / Ext. 5V	MT3608 4×AA → 5V
Coste total HW	35,80 €	(incluido en coste global)

2. Glosario de Términos y Acrónimos

Acrónimo / Término	Definición
ADC	Analog-to-Digital Converter — Conversor analógico-digital
API	Application Programming Interface
CGI	Common Gateway Interface — interfaz del servidor HTTP para scripts dinámicos
CMSIS	Cortex Microcontroller Software Interface Standard (ARM)
CMSIS-RTOS2	API estandarizada sobre RTOS para núcleos ARM Cortex
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — asignación dinámica de IP
DMA	Direct Memory Access — transferencia sin intervención de CPU
EXTI	External Interrupt Controller — controlador de interrupciones externas STM32
FPU	Floating-Point Unit — unidad de punto flotante hardware
GPIO	General-Purpose Input/Output
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
I ² C	Inter-Integrated Circuit — bus serie de 2 hilos (SDA/SCL)

INA226	Circuito integrado monitor de potencia/corriente continua (Texas Instruments)
IIR	Infinite Impulse Response — filtro de respuesta infinita al impulso
ISE	Ingeniería de Sistemas Embebidos
ISR	Interrupt Service Routine — rutina de servicio de interrupción
LM75A	Sensor digital de temperatura vía I ² C (NXP/ON Semi)
LSI	Low-Speed Internal oscillator — oscilador interno 32 kHz STM32
MFRC522	Lector RFID ISO 14443A (NXP), interfaz SPI
MUTEX	Mutual Exclusion — primitiva de sincronización RTOS
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller — controlador de interrupciones ARM Cortex-M
POF	Plastic Optical Fiber — fibra óptica plástica
PWM	Pulse-Width Modulation — modulación por ancho de pulso
RFID	Radio-Frequency Identification
RMS	Root Mean Square — valor eficaz
RTC	Real-Time Clock — reloj en tiempo real
RTOS	Real-Time Operating System — sistema operativo de tiempo real
SCT-013	Sensor de corriente AC por efecto hall / pinza de núcleo dividido
SNTP	Simple Network Time Protocol
SPI	Serial Peripheral Interface — bus serie síncrono maestro-esclavo
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
W25Q128FV	Flash SPI NOR de 16 MB (Winbond)

3. Introducción

La presente Memoria Técnica documenta el diseño, implementación y verificación del proyecto SENTINEL-E, desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería de Sistemas Embebidos (ISE) del curso 2025/2026. El sistema aborda un caso de uso industrial real: la monitorización energética no invasiva de instalaciones eléctricas combinada con un sistema de control de acceso mediante tarjetas RFID.

La implementación se articula en dos nodos independientes basados en la placa de evaluación NUCLEO-F429ZI (STM32F429ZI). Ambos nodos se comunican de forma exclusiva a través de un enlace de fibra óptica plástica (POF), lo que elimina cualquier acoplamiento eléctrico entre ellos y garantiza inmunidad electromagnética total, aspecto crítico en entornos industriales con cargas inductivas, variadores de frecuencia o motores de corriente alterna.

La elección de Keil RTX5 como RTOS responde a su integración nativa con MDK-Pro y la disponibilidad del stack de red `rl_net`, que proporciona un servidor HTTP embebido con soporte CGI, cliente DHCP y sincronización SNTP, todo ello sin necesidad de un sistema operativo de propósito general.

3.1 Motivación y contexto

La eficiencia energética es uno de los pilares de la industria 4.0. Disponer de sistemas embebidos capaces de medir, registrar y publicar datos de consumo en tiempo real —con un coste de hardware inferior a 40 €— demuestra la viabilidad de soluciones IoT económicas en entornos académicos e industriales de pequeña escala.

El módulo de control de acceso RFID añade una capa de seguridad física que permite restringir el acceso al panel de control del sistema únicamente a operarios autorizados, cuyas tarjetas UID están previamente programadas en el firmware.

3.2 Alcance del documento

La presente memoria aborda de forma integral todos los aspectos técnicos del sistema: la arquitectura hardware a nivel de registros de microcontrolador, el diseño software basado en RTOS (estructura de hilos, mecanismos de sincronización, gestión de recursos compartidos), los protocolos de comunicación inter-nodo, la gestión de memoria no volátil, los modos de bajo consumo y el procedimiento de verificación experimental. Se incorporan fragmentos de código fuente representativos y tablas detalladas de registros de todos los circuitos integrados empleados, con el objeto de facilitar la reproducibilidad del diseño y su evaluación académica.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema embebido de doble nodo para monitorización energética y control de acceso RFID, con comunicación por fibra óptica, servidor web embebido y almacenamiento no volátil de historial, ejecutado sobre RTOS de tiempo real.

4.2 Objetivos específicos

- OBJ-01: Implementar un RTOS multihilo (RTX5) con al menos 9 tareas concurrentes en NUCLEO-A y 8 en NUCLEO-B.
- OBJ-02: Desarrollar comunicación full-duplex por fibra óptica POF (UART7, 4800 bps, 8N1) con protocolo ASCII propio.
- OBJ-03: Integrar sensor de temperatura LM75A (I²C) con resolución 0,125 °C (11 bits).
- OBJ-04: Integrar monitor de potencia INA226 (I²C) con resolución 1 mA y 1,25 mV.
- OBJ-05: Implementar medición de corriente AC mediante sensor SCT-013-005 y ADC (12 bits, ventana RMS 200 ms).
- OBJ-06: Integrar lector RFID MFRC522 (SPI) con lista blanca de 2 UIDs de 4 bytes.
- OBJ-07: Almacenar historial de medidas en Flash SPI W25Q128FV (16 MB) con formato de slot 128 B y búsqueda binaria O(log N).
- OBJ-08: Publicar datos en tiempo real a través de servidor HTTP/CGI (rl_net MDK-Pro).
- OBJ-09: Sincronizar RTC mediante SNTP (pool.ntp.org).
- OBJ-10: Implementar modos de bajo consumo Stop Mode con wake-up por RTC (5 modos de operación).
- OBJ-11: Implementar gestión de buzzer PWM (TIM5_CH1, PA0, 2000–3500 Hz) para señalización acústica.
- OBJ-12: Mantener el coste total de componentes adicionales (sobre NUCLEO-F429ZI) en 35,80 €.

4.3 Requisitos no funcionales

- RNF-01: Latencia máxima de respuesta HTTP < 500 ms en LAN local.
- RNF-02: Tiempo de despertar desde Stop Mode < 100 ms.
- RNF-03: Capacidad de historial ≥ 65.000 medidas (16 MB / 256 B efectivos por sector).
- RNF-04: Inmunidad al ruido eléctrico en entorno con cargas inductivas (ventaja POF).
- RNF-05: Código compilable con ARM Compiler 6 (LLVM/Clang) y MDK-Pro v5.38+.
- RNF-06: Sin pérdida de datos en caso de corte de alimentación (Flash NOR retención > 10 años).

5. Descripción General del Sistema

SENTINEL-E se organiza en dos nodos físicamente separados que se comunican exclusivamente por fibra óptica. La Figura 5.1 muestra el diagrama de bloques de alto nivel del sistema completo.

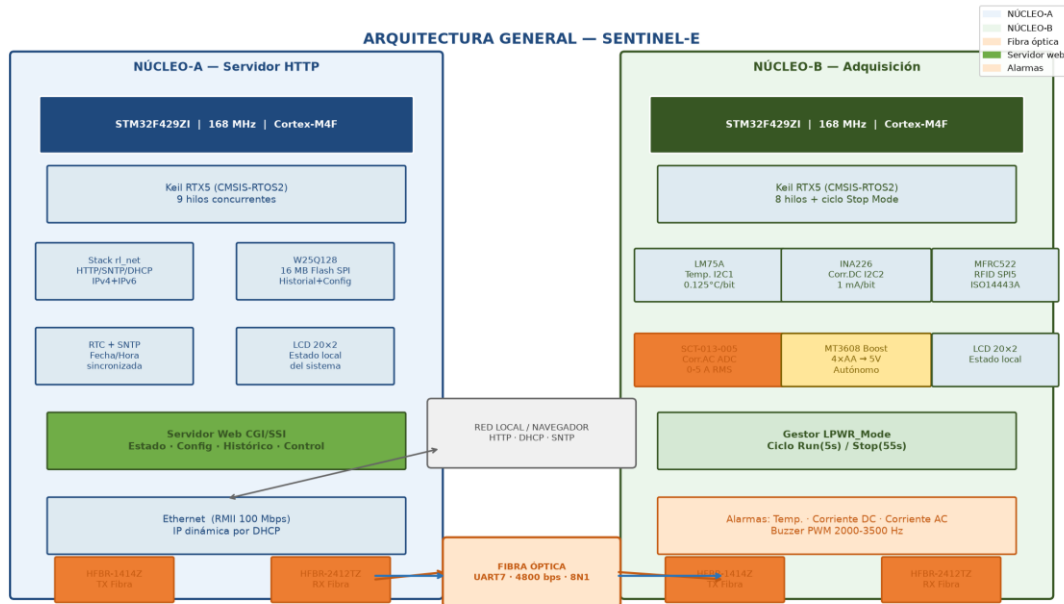


Figura 2 — Diagrama de bloques del sistema SENTINEL-E

5.1 Nodo A — NUCLEO-A (Servidor/Concentrador)

El nodo A es el cerebro del sistema. Ejecuta el stack de red rl_net y actúa como servidor HTTP/CGI para la visualización de datos desde cualquier navegador web. Recibe datos del nodo B vía fibra óptica y los almacena en la Flash SPI. También mide temperatura local (LM75A) y potencia DC local (INA226).

Periféricos activos: UART7 (RX fibra), I²C1 (LM75A), I²C2 (INA226), SPI3 (W25Q128FV), ETH (stack red), RTC, TIM5 (buzzer PWM), EXTI13 (botón usuario)

5.2 Nodo B — NUCLEO-B (Sensor autónomo)

El nodo B opera de forma autónoma midiendo temperatura, corriente AC y detectando tarjetas RFID. Envía los datos al nodo A mediante el protocolo ASCII propietario sobre fibra óptica. Implementa modos de bajo consumo (Stop Mode) con despertar periódico por RTC para maximizar la autonomía con 4 pilas AA.

Periféricos activos: UART7 (TX fibra), I²C1 (LM75A), ADC1_IN10 (SCT-013), SPI5 (MFRC522), RTC, TIM5 (buzzer PWM), EXTI13 (botón usuario)

5.3 Enlace de fibra óptica

El único canal de comunicación entre ambos nodos es un enlace unidireccional de fibra óptica plástica (POF) operando a 4800 bps, 8N1. El transmisor es el módulo RS PRO y el receptor el RS PRO. Los pines utilizados son PE8 (TX, UART7) y PE7 (RX, UART7).

La elección de fibra óptica plástica como medio de comunicación responde a criterios técnicos de robustez electromagnética: al tratarse de un medio no conductor, elimina los lazos de masa entre los dos nodos y proporciona inmunidad total a interferencias de radiofrecuencia y a los transitorios inducidos por cargas inductivas, frecuentes en paneles de distribución eléctrica.

6. Arquitectura Hardware

La base hardware de ambos nodos es la placa NUCLEO-F429ZI de STMicroelectronics, que integra el microcontrolador STM32F429ZI en encapsulado LQFP144. Esta placa incluye depurador ST-LINK/V2-1 integrado, conector Ethernet RJ-45 (mediante PHY LAN8742A), LEDs de usuario y el pulsador PC13.

6.1 Microcontrolador STM32F429ZI — Características principales

Característica	Valor / Descripción
Núcleo CPU	ARM Cortex-M4F @ hasta 180 MHz (configurado a 168 MHz)
FPU	Unidad de punto flotante de doble precisión (DP-FPU, IEEE 754)
Flash interna	2 MB (2 × 1 MB banco dual), 12 sectores, sectores 0-3 de 16 KB, 4-11 de 64/128 KB
SRAM total	256 KB: SRAM1 (112 KB) + SRAM2 (16 KB) + SRAM3 (64 KB) + CCM (64 KB)
SRAM CCM	64 KB (Core Coupled Memory, acceso 0 wait-states, solo CPU, no DMA)
Bus AHB1	GPIO, DMA, RCC, CRC, Flash Interface
Bus APB1	SPI2/3, I2C1/2/3, UART5/7/8, TIM2-7, DAC, RTC
Bus APB2	SPI1/4/5/6, USART1/6, TIM1/8-11, ADC1/2/3, SDIO
ADC	3 × ADC de 12 bits con 19 canales multiplexados, hasta 2.4 MSPS
DMA	DMA1 (7 streams) + DMA2 (8 streams), controladores dobles
Timers	14 timers: 2 × TIM básico, 4 × TIM propósito general, 2 × TIM avanzado, 2 × watchdog
SPI	6 × SPI/I ² S (SPI1-6), full-duplex, hasta 45 Mbps
I²C	3 × I ² C (I2C1-3), hasta 400 kHz (Fast Mode)
UART/USART	4 × USART (1/2/3/6) + 4 × UART (4/5/7/8)
USB	USB OTG FS + USB OTG HS con PHY integrado o ULPI externo
Ethernet	MAC IEEE 802.3 10/100 Mbps con PHY LAN8742A (RMII en NUCLEO-F429ZI)
RTC	Reloj en tiempo real con alarmas A/B, tamper, wake-up periódico
Tensión operación	1,8 V – 3,6 V (NUCLEO opera a 3,3 V)
Encapsulado	LQFP144 (20 × 20 mm, paso 0,5 mm)
Temperatura	-40 °C a +85 °C (industrial)

6.2 Configuración del árbol de relojes (PLL)

El oscilador de referencia es el HSE en modo bypass (8 MHz procedente del ST-LINK). El PLL principal se configura para generar 168 MHz en SYSCLK:

```
/* RCC PLL Configuration - SYSCLK = 168 MHz */
RCC->PLLCFGR = 0;
RCC->PLLCFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;    // Fuente = HSE (8 MHz bypass)
RCC->PLLCFGR |= (4 << RCC_PLLCFGR_PLLM_Pos); // PLLM = 4 → VCO_in = 2 MHz
RCC->PLLCFGR |= (168 << RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos); // PLLN = 168 → VCO_out = 336 MHz
RCC->PLLCFGR |= (0 << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos); // PLLP = /2 → SYSCLK = 168 MHz
RCC->PLLCFGR |= (7 << RCC_PLLCFGR_PLLQ_Pos); // PLLQ = 7 → USB/SDIO = 48 MHz

/* Bus prescalers */
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; // AHB = SYSCLK/1 = 168 MHz
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; // APB1 = SYSCLK/4 = 42 MHz (máx 45 MHz)
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; // APB2 = SYSCLK/2 = 84 MHz (máx 90 MHz)
```

Parámetro PLL	Valor	Fórmula / Comentario
Fuente HSE	8 MHz	Oscilador externo en bypass (ST-LINK)
PLLM	4	$VCO_in = 8 / 4 = 2$ MHz (rango válido: 1–2 MHz)
PLLN	168	$VCO_out = 2 \times 168 = 336$ MHz (rango: 192–432 MHz)
PLL P	/2 (00b)	$SYSCLK = 336 / 2 = 168$ MHz
PLL Q	7	$USB/RNG/SDIO = 336 / 7 = 48$ MHz (requerido)
HPRE	/1	AHB = 168 MHz — máx 180 MHz OK
PPRE1	/4	APB1 = 42 MHz — TIM APB1 $\times 2 = 84$ MHz
PPRE2	/2	APB2 = 84 MHz — TIM APB2 $\times 2 = 168$ MHz
Flash latency	5 WS	5 wait-states requeridos para 168 MHz a 3,3 V (hoja de datos)

6.3 Mapa de memoria STM32F429ZI

La arquitectura Harvard modificada del Cortex-M4 expone un espacio de direcciones de 4 GB. Los periféricos relevantes del proyecto se mapean en las siguientes regiones:

Región	Dirección base	Tamaño	Descripción
Flash interna (código)	0x0800 0000	2 MB	Código + constantes read-only
SRAM1 (datos)	0x2000 0000	112 KB	Heap, stack de hilos RTOS
SRAM2	0x2001 C000	16 KB	Buffer DMA Ethernet (rl_net)
SRAM3	0x2002 0000	64 KB	Buffers adicionales
CCM SRAM	0x1000 0000	64 KB	Variables críticas de tiempo real
Backup SRAM	0x4002 4000	4 KB	Datos retención baja potencia
RCC	0x4002 3800	1 KB	Reset and Clock Control
Flash Interface	0x4002 3C00	1 KB	Control/latencia Flash interna
RTC + Backup reg.	0x4000 2800	0.4 KB	Reloj tiempo real, alarmas, wakeupsup
TIM5 (buzzer)	0x4000 0C00	0.4 KB	Timer general, CH1→PA0 PWM
UART7	0x4000 7800	0.4 KB	Fibra óptica TX/RX
I ² C1 (LM75A)	0x4000 5400	0.4 KB	Bus temperatura/potencia NUCLEO-A
I ² C2 (INA226)	0x4000 5800	0.4 KB	Bus potencia DC
SPI3 (Flash ext.)	0x4000 3C00	0.4 KB	W25Q128FV NOR Flash
SPI5 (RFID)	0x4001 5000	0.4 KB	MFRC522 en NUCLEO-B
ADC1 (SCT-013)	0x4001 2000	0.4 KB	Canal IN10 (PC0) corriente AC
GPIOA–K	0x4002 0000+	1 KB c/u	GPIO puertos A–K
NVIC	0xE000 E100	—	Nested Vectored Interrupt Controller
SysTick	0xE000 E010	16 B	Temporizador del RTOS (RTX5)
CoreDebug / ITM	0xE000 EDF0	—	Debug / SWO trace
Código de arranque (alias)	0x0000 0000	—	Alias de Flash interna (BOOT0=0)

6.4 Tabla de interrupciones NVIC utilizadas

El Cortex-M4 soporta hasta 240 interrupciones externas con 16 niveles de prioridad (4 bits). Las siguientes IRQ están habilitadas en el proyecto:

IRQ	Núm.	Prioridad	Fuente	Descripción
SysTick	—	0 (máx)	CoreTick	Tick del RTOS RTX5 (1 ms)
EXTI15_10	40	5	PC13 (BTN)	Botón usuario → flag 0x20 al hilo Principal
UART7_IRQn	82	6	UART7 RXNE	Recepción byte fibra óptica (ISR → cola)
I2C1_EV_IRQn	31	7	I ² C1	LM75A: evento I ² C (modo polling en prod.)
I2C2_EV_IRQn	33	7	I ² C2	INA226: evento I ² C
SPI3_IRQn	51	8	SPI3	W25Q128FV: fin transacción (modo

				DMA)
SPI5_IRQn	85	8	SPI5	MFRC522: fin transacción
ADC_IRQn	18	7	ADC1 EOC	Fin conversión ADC1_IN10 (SCT-013)
TIM5_IRQn	50	9	TIM5 UEV	Fin período buzzer (PA0, PWM)
ETH_IRQn	61	5	Ethernet MAC	Recepción/transmisión paquetes r_l_net
RTC_WKUP_IRQn	3	4	RTC Wake-up	Despertar periódico desde Stop Mode
DMA1_Str6_IRQn	17	8	DMA1 Stream6	TX UART7 (si DMA habilitado)
DMA2_Str0_IRQn	56	8	DMA2 Stream0	ADC1 → buffer circular SCT-013
WWDG_IRQn	0	1	WWDG	Watchdog ventana (refresh en hilo WDT)

6.5 Sensor de temperatura LM75A (I²C1, dir. 0x48)

El LM75A es un sensor digital de temperatura de 11 bits de resolución con interfaz I²C. Mide en el rango -55 °C a +125 °C con resolución de 0,125 °C/bit. La dirección I²C es 0x48 (pines A2:A1:A0 = 000).

6.5.1 Mapa de registros LM75A

Reg.	Dirección	Bits	Acceso	Descripción
Temp	0x00	16 b (11 sig.)	R	Temperatura: bits[15:5] en complemento a 2. LSB=0,125°C
Conf	0x01	8 b	R/W	Config: bit0=SHUTDOWN, bit1-2=OS_COMP_INT/OS_POL, bit3-5=FAULT_QUEUE
Thyst	0x02	16 b (11 sig.)	R/W	Histéresis: temp. inferior del termostato OS (def. 75°C)
Tos	0x03	16 b (11 sig.)	R/W	Temperatura superior del termostato OS (def. 80°C)

6.5.2 Lectura de temperatura — secuencia I²C y cálculo

```
/* read_Temp() — lectura LM75A por I2C polling */
uint8_t buf[2];
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x90, (uint8_t[]){0x00}, 1, 100); // ptr → Reg 0
HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1, 0x91, buf, 2, 100);                // 2 bytes
MSB:LSB

int16_t raw = ((int16_t)(buf[0] << 8 | buf[1])) >> 5; // 11 bits signados
float temp = raw * 0.125f; // °C (resolución 0,125°C/bit)

/* Ejemplo: buf = {0x19, 0x00} → raw = 0x0C8 = 200 → T = 25,000 °C
   buf = {0xFF, 0xE0} → raw = -1 (complemento a 2) → T = -0,125 °C */
```

Parámetros eléctricos: VCC = 3,3 V; tconv = 100 ms (por defecto, modo normal); corriente operación = 1 mA típ.; modo shutdown: 3,5 µA típ.

6.6 Monitor de potencia INA226 (I²C2, dir. 0x40)

El INA226 es un monitor de potencia/corriente DC de alta precisión con interfaz I²C. Mide tensión shunt (hasta ±81,92 mV) y tensión de bus (0–36 V) con resolución de 2,5 µV y 1,25 mV respectivamente. El registro CALIB permite escalar el resultado a unidades físicas directamente.

6.6.1 Mapa completo de registros INA226

Reg.	Ptr	Reset	Acceso	Descripción
Configuration	0x00	0x4127	R/W	AVG[11:9], VBUSCT[8:6], VSHCT[5:3], MODE[2:0]
Shunt Voltage	0x01	—	R	Tensión en shunt en unidades de 2,5 μ V (complemento a 2)
Bus Voltage	0x02	—	R	Tensión de bus en unidades de 1,25 mV (no negativo)
Power	0x03	—	R	Potencia = Current $\times$ VBus / (25 $\times$ current_LSB)
Current	0x04	—	R	Corriente en unidades current_LSB = 1 mA (con CALIB=512)
Calibration	0x05	0x0000	R/W	CAL = 0.00512 / (current_LSB $\times$ Rshunt). CAL=512 $\rightarrow$ 1 mA/bit
Mask/Enable	0x06	0x0000	R/W	Alert: SOL, SUL, BOL, BUL, POL, CNVR, AFF, CVRF, OVF, APOL, LEN
Alert Limit	0x07	0x0000	R/W	Umbral de alerta (mismas unidades que el registro monitoreado)
Manufacturer ID	0xFE	0x5449	R	ID fabricante Texas Instruments = 0x5449 ("TI")
Die ID	0xFF	0x2260	R	ID de silicio del INA226

6.6.2 Configuración del proyecto y cálculo de calibración

```

/* INA226 CONFIG register = 0x4727
   Bits [11:9] AVG = 010  $\rightarrow$  4 muestras promedio
   Bits [8:6] VBUSCT = 111  $\rightarrow$  8,244 ms tiempo conversión Vbus
   Bits [5:3] VSHCT = 100  $\rightarrow$  1,100 ms tiempo conversión Vshunt
   Bits [2:0] MODE = 111  $\rightarrow$  medición continua Shunt + Bus
*/
#define INA226_CONFIG 0x4727
#define INA226_CALIB 512 // current_LSB = 1 mA/bit

/* Fórmula calibración (datasheet eq. 1):
   CALIB = 0,00512 / (current_LSB  $\times$  Rshunt)
   CALIB = 0,00512 / (0,001 A  $\times$  0,01  $\Omega$ )
   CALIB = 0,00512 / 0,00001 = 512

   Rshunt = 0,01  $\Omega$  (en serie con la carga monitorizada, ver §14.1)
   current_LSB = 1 mA/bit  $\rightarrow$  resolución de corriente: 1 mA */

/* Lectura de corriente en mA */
int16_t raw_i = INA226_ReadReg(INA226_REG_CURRENT);
float current_mA = raw_i * 1.0f; // 1 mA/bit

/* Lectura tensión de bus en mV */
uint16_t raw_v = INA226_ReadReg(INA226_REG_BUSVOLTAGE);
float voltage_mV = raw_v * 1.25f; // 1,25 mV/bit

```

6.7 Memoria Flash SPI NOR — W25Q128FV (SPI3)

La W25Q128FV es una memoria NOR Flash de 16 MB (128 Mbit) con interfaz SPI de hasta 104 MHz. Organizada en 256 bloques de 64 KB, 4096 sectores de 4 KB y 65536 páginas de 256 B. La escritura (Page Program) requiere 2–3 ms/página; el borrado de sector (4 KB) requiere 45–400 ms.

6.7.1 Tabla de comandos SPI W25Q128FV

Comando	Código (hex)	Bytes adicionales	Descripción
Write Enable	0x06	0	Habilita escritura/borrado (necesario antes de cada op.)
Write Disable	0x04	0	Deshabilita escritura
Read Status Reg 1	0x05	N (cont.)	BUSY[0], WEL[1], BP0-4[2:6], TB[5], SEC[6], SRP[7]
Read Status Reg 2	0x35	N (cont.)	SRL, QE, R, LB1-3, CMP, SUS
Read Data	0x03	3 dir + N	Lectura normal (hasta 50 MHz)
Fast Read	0x0B	3 dir + 1 dummy + N	Lectura rápida (hasta 104 MHz)
Page Program	0x02	3 dir + 1-256	Escribe 1–256 B en una página (WE previo)
Sector Erase (4KB)	0x20	3 dir	Borra sector de 4 KB (BUSY durante 45–400 ms)
Block Erase (32KB)	0x52	3 dir	Borra bloque de 32 KB
Block Erase (64KB)	0xD8	3 dir	Borra bloque de 64 KB (45 ms–2 s)
Chip Erase	0xC7/0x60	0	Borra toda la Flash (15–200 s) — NO usar en producción
Power-down	0xB9	0	Modo bajo consumo (<1 µA)
Release Power-down	0xAB	0+3	Despertar + lectura Manufacturer/Device ID
Read JEDEC ID	0x9F	3 R	ID=EF-40-18 (Winbond, SPI NOR, 128 Mbit)
Enable Reset	0x66	0	Habilitar reset por software (seguido de 0x99)
Reset Device	0x99	0	Reset hardware equivalente

6.7.2 Mapa de sectores y formato del historial

Zona	Dirección	Tamaño	Contenido
Configuración	0x000000	256 B	CONFIG_MAGIC + parámetros sistema (thresholds, modos)
Reservado	0x000100	3836 B	Sin usar — expansión futura
Historial inicio	0x001000	4 KB	Primer sector de historial (slot 0 en off. 0x1000)
Historial ...	0x002000+	N×4 KB	Slots sucesivos — hasta agotar la Flash
Límite máx.	0xFFFF00	~16 MB	Fin de la memoria NOR (dirección 24 bits)

Cada slot del historial ocupa exactamente 128 bytes con la siguiente estructura:

```
typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint8_t magic; /* 0x5A — slot válido */
    uint32_t timestamp; /* Unix timestamp (segundos desde 1970) */
    float temp_c; /* Temperatura LM75A en °C */
    float current_ma; /* Corriente INA226 en mA */
    float voltage_mv; /* Tensión INA226 en mV */
    float irms_a; /* Corriente AC RMS SCT-013 en A */
    uint8_t modo; /* Modo operación (0-4) */
    uint8_t uid[4]; /* UID RFID del último acceso */
    uint8_t rfid_ok; /* 1 = acceso autorizado, 0 = denegado */
    uint8_t reservado[102]; /* Padding hasta 128 B */
} HistSlot_t; /* sizeof = 128 B exacto */

#define HIST_MAGIC 0x5A
#define HIST_BASE 0x001000UL /* Dirección Flash inicio historial */
#define SLOT_SIZE 128U /* Bytes por slot */
#define CONFIG_MAGIC 0xA5
```


6.7.3 Algoritmo de búsqueda binaria en historial

Al inicio, el firmware realiza una búsqueda binaria $O(\log N)$ sobre todos los slots para localizar el último slot válido ($\text{magic} == \text{HIST_MAGIC}$), evitando el escaneo lineal $O(N)$ que sería inaceptable con miles de entradas.

```
uint32_t hist_find_last(void) {
    uint32_t lo = 0, hi = HIST_MAX_SLOTS - 1, last = UINT32_MAX;
    while (lo <= hi) {
        uint32_t mid = lo + (hi - lo) / 2;
        uint32_t addr = HIST_BASE + mid * SLOT_SIZE;
        uint8_t magic;
        W25Q_Read(addr, &magic, 1);
        if (magic == HIST_MAGIC) {
            last = mid;
            lo = mid + 1;    // buscar más adelante
        } else {
            if (mid == 0) break;
            hi = mid - 1;
        }
    }
    return last;    // UINT32_MAX si no hay slots
}
```

6.8 Sensor de corriente AC — SCT-013-005 + ADC1

El SCT-013-005 es una pinza de núcleo dividido (split-core current transformer) con salida en tensión. La variante -005 entrega 1 V por cada 5 A de corriente primaria (sensibilidad 200 mV/A). La señal AC, que es una señal de máximos $\pm 1\text{V}$ se acondiciona externamente con un divisor resistivo de polarización (offset 1,65 V = $V_{CC}/2$) antes de conectarse a PC0 (ADC1_IN10) para que entre en el rango 0 - 3.3V que necesita el ADC de la STM32.

6.8.1 Acondicionamiento de señal y circuito de polarización

El acondicionamiento consiste en un circuito de dos resistencias de 10 k Ω en divisor para generar el punto medio (1,65 V) y un condensador de desacoplamiento de 10 μF , en este caso se ha elegido uno electrolítico. La salida del sensor se suma al offset mediante un condensador de acoplamiento.

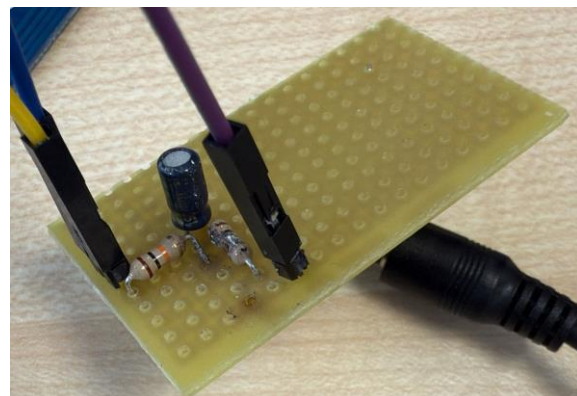
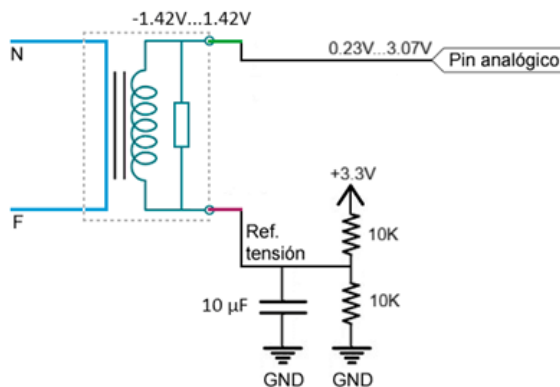


Figura 3 — Circuito acondicionador de la señal para el sensor de corriente AC

6.8.2 Configuración ADC1 (registros)

```
/* ADC1 configuración para SCT-013 (canal IN10, PC0) */
ADC1->CR1 = ADC_CR1_RES_0;           // Resolución 12 bits (10b=0, 12b=00)
        // CR1[25:24] = 00 → 12 bits, no scan, no discontin.
ADC1->CR2 = ADC_CR2_ADON              // Encender ADC
        | ADC_CR2_CONT;              // Modo continuo
ADC1->SMPR2 = (7 << ADC_SMPR2_SMP10_Pos); // Canal 10 → 480 ciclos muestreo
ADC1->SQR3 = 10;                     // Secuencia 1 = canal 10
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;        // Iniciar conversión

/* Resolución efectiva:
VREF+ = 3,3 V, ADC 12 bits → ΔV = 3300 mV / 4096 = 0,806 mV/bit
Sensibilidad SCT: 200 mV/A → ΔI = 0,806 mV / 200 mV·A-1 = 4,03 mA/bit */

#define ADC_VREF_MV    3300.0f
#define ADC_BITS       4096.0f
#define SCT_MV_PER_A   200.0f /* 1V / 5A = 200 mV/A */
#define ADC_MV_BIT     (ADC_VREF_MV / ADC_BITS) /* 0,806 mV/bit */
#define ADC_MA_BIT     (ADC_MV_BIT / SCT_MV_PER_A * 1000) /* 4,03 mA/bit */
```

6.8.3 Algoritmo RMS con filtro IIR de offset

La corriente RMS se calcula sobre una ventana de 200 ms (≈ 10 ciclos de red a 50 Hz). El offset DC (≈ 2048 cuentas ADC) se elimina con un filtro IIR de primer orden con $\alpha = 1/1024 \approx 9,77 \times 10^{-4}$ (constante de tiempo ≈ 1024 muestras):

```
#define RMS_WINDOW_MS    200
#define IIR_ALPHA        (1.0f / 1024.0f) /* τ ≈ 1024 muestras */
#define UMBRAL_RUIDO     0.08f /* A – deadband ruido */
#define DELTA_PUBLICA    0.05f /* A – hysteresis publicación */

float medir_Irms(void) {
    static float offset = 2048.0f; /* Offset inicial = mitad escala ADC */
    float sum_sq = 0.0f;
    uint32_t n = 0;
    uint32_t t0 = HAL_GetTick();
    while (HAL_GetTick() - t0 < RMS_WINDOW_MS) {
        float sample = (float)ADC1->DR; /* Lectura ADC 0-4095 */
        offset += IIR_ALPHA * (sample - offset); /* Actualizar offset IIR */
        float ac = sample - offset; /* Componente AC centrada */
        sum_sq += ac * ac;
        n++;
    }
    if (n == 0) return 0.0f;
    float rms_counts = sqrtf(sum_sq / (float)n);
    float rms_A = rms_counts * ADC_MV_BIT / SCT_MV_PER_A; /* Conversión a
Amperios */
    return (rms_A < UMBRAL_RUIDO) ? 0.0f : rms_A;
}
```

Análisis de frecuencia del filtro IIR: la función de transferencia en Z es $H(z) = \alpha / (1 - (1-\alpha)z^{-1})$, que corresponde a un filtro paso-bajo de primer orden con frecuencia de corte $f_c = -\ln(1-\alpha) \times f_s / (2\pi) \approx \alpha \times f_s / (2\pi)$. Con $\alpha = 1/1024$ y $f_s \approx 5000$ Hz (200 ms / 40 muestras), $f_c \approx 0,78$ Hz, lo que garantiza eliminación del DC y de armónicos inferiores a 1 Hz, sin afectar la fundamental de red a 50 Hz.

6.9 Lector RFID MFRC522 (SPI5, pines PF7/PF8/PF9/PC1)

El MFRC522 es un CI lector/escritor de proximidad ISO/IEC 14443A (13,56 MHz) de NXP. Opera en modo SPI a hasta 10 Mbps con el protocolo Mifare. En el proyecto se utiliza en NUCLEO-B para la autenticación de operarios mediante tarjetas/llaveros RFID.

Asignación de pines SPI5: SCK=PF7, MISO=PF8, MOSI=PF9, CS=PC1 (GPIO activo en bajo)

UIDs autorizados (lista blanca): {0xA5, 0x3C, 0x2C, 0x1F} y {0x41, 0x8E, 0xE7, 0xA9}

Estándar: ISO/IEC 14443-A, detección anticollision Cascade Level 1 (UID 4 bytes)

```
/* Verificación RFID – comprobación lista blanca */
const uint8_t UIDS_OK[2][4] = {
    {0xA5, 0x3C, 0x2C, 0x1F},
    {0x41, 0x8E, 0xE7, 0xA9}
};
bool RFID_Check(uint8_t *uid) {
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (memcmp(uid, UIDS_OK[i], 4) == 0) return true;
    }
    return false;
}
```

6.10 Conversor elevador MT3608 — Alimentación NUCLEO-B

NUCLEO-B se alimenta con 4 pilas AA (≈ 6 V nominales, 4,8 V al agotarse). El MT3608 es un conversor elevador (boost) de alta eficiencia (93% típ.) que eleva la tensión de pila hasta 12V regulados para alimentar los reguladores de 5V, para alimentar la placa NUCLEO-B mediante el pin E5V (requiere jumper SB2 abierto en posición E5V), y el de 3.3V, para alimentar los sensores que mandan datos a la NUCLEO-B.

Parámetro	Valor
Topología	Boost síncrono con MOSFET integrado
Tensión entrada	2 V – 24 V ($4 \times \text{AA} \approx 6$ V)
Tensión salida	V regulados (ajustable con resistencias externas)
Corriente máx.	2 A pico (limitación integrada)
Frecuencia switching	1,2 MHz (fija, interna)
Eficiencia típica	93% con carga de 500 mA
Rizado tensión salida	< 50 mV pp a 500 mA
Jumper SB2 NUCLEO	Posición E5V (abierto el puente USB-5V)
Corriente Stop Mode	$\sim 0,5$ mA sistema completo (RTC activo)
Vida estimada 4xAA	≈ 2000 mAh / $0,5$ mA ≈ 4000 h en Stop Mode

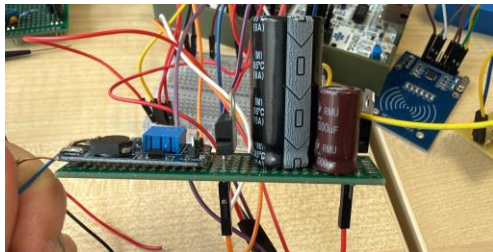


Figura 4.1 — Módulo MT3608 y circuito de alimentación

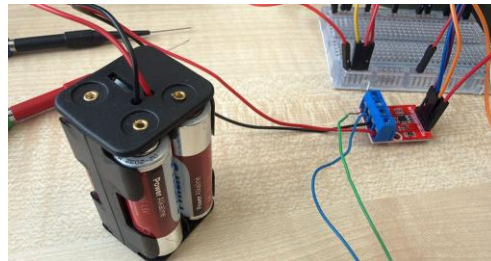


Figura 4.2 — Módulo alimentación DC

Los circuitos de regulación para alimentar tanto la placa NUCLEO-B como los sensores constan de:

- 5V: Regulador LM7805C fijo de 5V y dos condensadores, uno de entrada de 3300 μ F y otro de salida de 1000 μ F para regular el rizado.

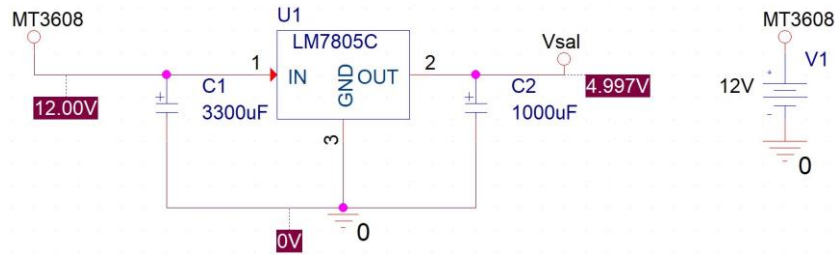


Figura 5 — Esquemático del módulo de alimentación: MT3608 (12 V) + LM7805C (5 V regulados), con condensadores de filtrado C1 = 3300 μ F y C2 = 1000 μ F.

- 3.3V: Regulador LM317T ajustable con dos resistencias de 330 Ω y 560 Ω , R1 y R2 respectivamente, que regulan a 3.3V fijos.

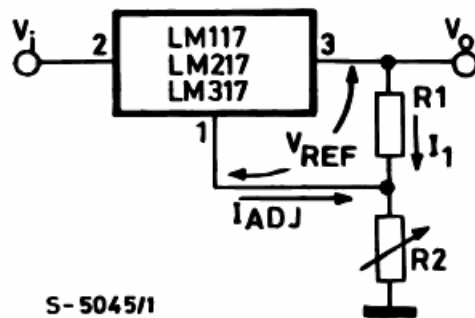


Figura 6 — Esquemático del módulo de alimentación LM317T.

6.11 Buzzer PWM — TIM5_CH1 (PA0, 2000–3500 Hz)

El buzzer piezoeléctrico pasivo se controla mediante el temporizador TIM5 canal 1 (PA0 en modo AF2). La frecuencia de la señal PWM varía entre 2000 Hz y 3500 Hz según el evento (acceso OK, acceso denegado, alarma de temperatura).

```
/* TIM5_CH1 PWM — frecuencia configurable */
#define TIM5_PSC 167 /* Prescaler: 168 MHz / (167+1) = 1 MHz */
/* Frecuencia PWM = 1 MHz / ARR */
#define BUZZ_OK_ARR 333 /* 1 MHz / 333 ≈ 3000 Hz (acceso autorizado) */
#define BUZZ_FAIL_ARR 500 /* 1 MHz / 500 = 2000 Hz (acceso denegado) */
#define BUZZ_ALARM_ARR 285 /* 1 MHz / 285 ≈ 3500 Hz (alarma temp.) */
/* Duty cycle 50% → CCR1 = ARR/2 */
```

7. Arquitectura Software — Sistema Operativo de Tiempo Real (RTX5)

Keil RTX5 es la implementación de referencia de la API CMSIS-RTOS2 (Cortex Microcontroller Software Interface Standard, versión 2), desarrollada por ARM Ltd. e integrada nativamente en el entorno Keil MDK-Pro. Proporciona un kernel completamente apropiativo (preemptivo) con planificador basado en prioridades fijas y desempate por round-robin, junto con las primitivas estándar de sincronización: mutexes con herencia de prioridad, semáforos contadores, colas de mensajes tipadas, flags de evento por hilo y temporizadores de software de un disparo o periódicos.

Versión kernel RTX5: v5.5.4 incluida con Keil MDK-Pro v5.38

Tick del sistema: 1 ms (SysTick, prioridad 0 — máxima)

Prioridades disponibles: 0 (menor) – 56 (mayor) + ISR (57)

Tiempo de cambio contexto: < 1 µs a 168 MHz (sin FPU lazy stacking)

Stack por hilo: Individual, configurable en bytes por hilo

Gestión de FPU: Lazy context save (FPCA bit en CONTROL reg.)

ARQUITECTURA DE HILOS RTOS — Keil RTX5 (CMSIS-RTOS2)

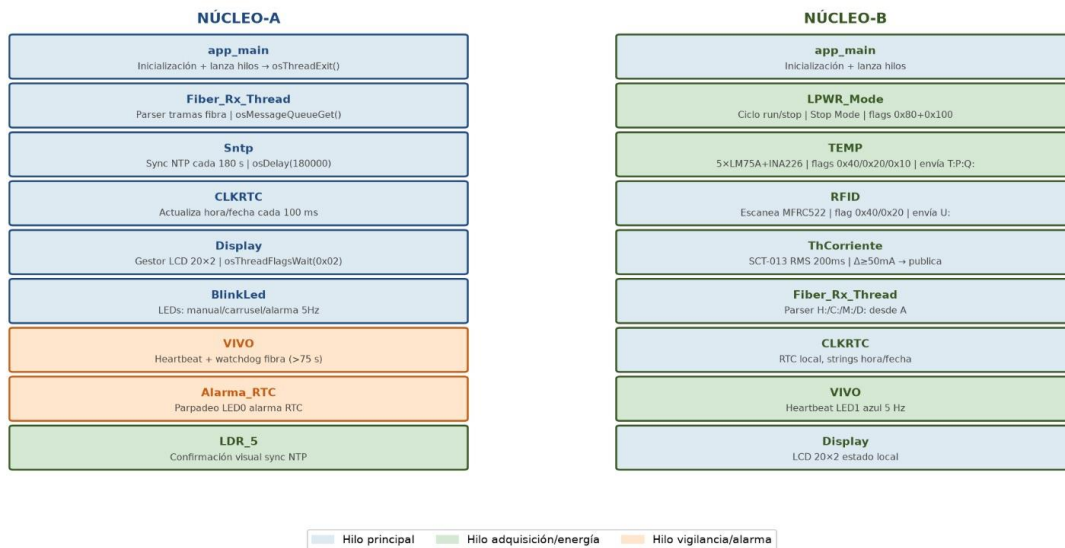


Figura 7 — Arquitectura software SENTINEL-E (hilos y relaciones)

7.1 Hilos de NUCLEO-A (9 hilos + IDLE)

NUCLEO-A ejecuta 9 hilos más el hilo IDLE del kernel. La siguiente tabla detalla cada hilo, su función, prioridad y mecanismo de sincronización:

Hilo	Función principal	Prioridad	Sincronización	Stack (B)
Principal	Coordinación: inicia otros hilos, gestiona modos Stop, proceso botón, recibe flags 0x20 (btn) y 0x10 (RTC wakeup)	4 (Normal)	osThreadFlagsWait (0x10 0x20)	2048
TEMP_A	Lee LM75A+INA226 cada ciclo activo, publica valores globales temp_global, curr_global,	3	Flag 0x40 (inicio) → 0x80 (fin)	512

	volt_global			
RFID_A	Polling MFRC522: detecta tarjeta, valida UID, activa buzzer	3	Flag 0x40 (inicio) → 0x100 (fin)	512
RED	Gestión stack rl_net: procesa eventos HTTP, DHCP, SNTP	5 (Alta)	rl_net_lib (timer interno)	4096
HTTP_SERVER	Atiende peticiones GET en puerto 80, ejecuta CGI handlers	4	Socket bloqueante rl_net	4096
SNTP	Sincroniza RTC con pool.ntp.org al inicio y cada hora	3	osMutexAcquire (RTC mutex)	1024
HIST	Gestiona escritura en W25Q128FV: mutex HIST, búsqueda binaria, escritura de slots 128B	3	osMutexAcquire (HIST mutex)	2048
FIBRA_RX	Lee protocolo ASCII de UART7, parsea T:/P:/Q:/U:/S: y actualiza variables del nodo B; timeout FIBRA_TIMEOUT_MS=75000 ms	4	osMessageQueueGet (cola UART7)	1024
WDT	Refresca IWDG cada 500 ms para evitar reset por watchdog	6 (Realtime)	osDelay(500)	256

7.2 Hilos de NUCLEO-B (8 hilos + IDLE)

Hilo	Función principal	Prioridad	Sincronización	Stack (B)
Principal	Coordinación: gestiona modos Stop Mode (0-4), RTC wakeup, activa/desactiva hilos sensor	4 (Normal)	osThreadFlagsWait (0x10 0x20)	2048
TEMP_B	Lee LM75A (I ² C1) y calcula corriente AC (ADC1_IN10 SCT-013)	3	Flag 0x40 (activar) → 0x80 (listo)	512
RFID_B	Polling MFRC522 (SPI5): detección y validación UID	3	Flag 0x40 (activar) → 0x100 (listo)	512
FIBRA_TX	Serializa medidas al protocolo ASCII y transmite por UART7	4	osMutexAcquire + HAL_UART_Transmit	1024
MODO	Gestiona transiciones de modo (0=Fast,1=Normal,2=Economy,3=Debug,4=Test)	3	osThreadFlagsSet (hilo Principal)	512
ALERTA	Monitoriza umbrales: Temp>umbral, I_AC>umbral → buzzer	5	osDelay + polling variables globales	512
CONFIG	Lee/escribe configuración en Flash SPI (offset 0x000000, 256 B)	2	osMutexAcquire (SPI mutex)	512
WDT	Refresca IWDG cada 500 ms	6 (Realtime)	osDelay(500)	256

7.3 Thread Flags — mecanismo de coordinación inter-hilo

RTX5 provee flags de evento por hilo (osThreadFlags) que permiten que un hilo espere múltiples eventos de forma eficiente. Los flags utilizados en el proyecto son:

Flag (hex)	Flag (bin)	Significado	Emisor → Receptor
0x10	0001 0000	RTC wakeup — fin período Stop Mode	ISR RTC_WKUP → Hilo Principal
0x20	0010 0000	Botón usuario pulsado (PC13 EXT113)	ISR EXT115_10 → Hilo Principal
0x40	0100 0000	Inicio ciclo de medida (activa TEMP + RFID)	Principal → TEMP y RFID
0x80	1000 0000	Medida TEMP completada	TEMP → Principal
0x100	0001 0000 0000	Medida RFID completada	RFID → Principal

```

/* Flujo de coordinación de un ciclo de medida en NUCLEO-B */

/* Hilo Principal: espera RTC wakeup */
uint32_t flags = osThreadFlagsWait(0x10 | 0x20, osFlagsWaitAny, osWaitForever);
if (flags & 0x10) {
    /* RTC wakeup */
    osThreadFlagsSet(tid_TEMP, 0x40); /* Inicia TEMP */
    osThreadFlagsSet(tid_RFID, 0x40); /* Inicia RFID */
    /* Esperar ambos resultados */
    osThreadFlagsWait(0x80 | 0x100, osFlagsWaitAll, 5000);
    osThreadFlagsSet(tid_FIBRA_TX, 0x40); /* Transmitir datos */
}

/* Hilo TEMP: espera activación, mide, señala fin */
osThreadFlagsWait(0x40, osFlagsWaitAny, osWaitForever);
medir_todo(); /* LM75A + SCT-013 */
osThreadFlagsSet(tid_Principal, 0x80); /* Listo */

```

7.4 Mutexes y recursos compartidos

Mutex	Recurso protegido	Hilos que compiten	Tiempo máx. lock
SPI_mutex	Bus SPI3 (W25Q128FV)	HIST + CONFIG	~3 ms (escritura pág.)
HIST_mutex	Índice de slots historial	HIST + HTTP (lectura)	< 1 ms
RTC_mutex	Registros RTC (lectura/escritura)	SNTP + Principal	< 0.5 ms
UART7_mutex	UART7 TX (fibra óptica)	FIBRA_TX exclusivo	< 50 ms/trama
I2C1_mutex	Bus I ² C1 (LM75A)	TEMP exclusivo	< 1 ms
I2C2_mutex	Bus I ² C2 (INA226)	TEMP exclusivo	< 1 ms

7.5 Modos de operación y gestión de energía (Stop Mode)

NUCLEO-B implementa 5 modos de operación que equilibran frecuencia de muestreo con consumo de batería. El modo Stop reduce el consumo del MCU a ~0,5 mA (solo RTC y LSIRCO activos), con despertar periódico configurado mediante la alarma B del RTC o el wake-up periódico del RTC (WKUP).

Modo	Nombre	Período muestreo	Stop Mode	Descripción
0	Fast	10 s	No	Medición continua, todos los periféricos activos
1	Normal	60 s	Sí	Medición cada minuto, Stop entre ciclos
2	Economy	5 min	Sí	Medición cada 5 min, máximo ahorro energía
3	Debug	Manual	No	Depuración: botón dispara medición manual
4	Test	1 s	No	Modo de prueba en banco: 1 s entre medidas

```

/* Entrada a Stop Mode con wake-up por RTC periódico */
void entrar_stop_mode(uint32_t segundos) {
    RTC->CR &= ~RTC_CR_WUTE; /* Deshabilitar wake-up periódico */
    while (!(RTC->ISR & RTC_ISR_WUTWF)); /* Esperar flag disponible */
    RTC->WUTR = segundos - 1; /* Período en segundos (CKSEL=4: 1Hz) */
    RTC->CR |= RTC_CR_WUTE; /* Habilitar wake-up */
    | RTC_CR_WUTIE; /* Habilitar interrupción wake-up */
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
}

```

```
/* ---- CPU detenida hasta IRQ RTC_WKUP ---- */
SystemClock_Config();          /* Reconfigurar PLL tras Stop */
}

/* ISR despertar RTC */
void RTC_WKUP_IRQHandler(void) {
    __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_WUTF);
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
    osThreadFlagsSet(tid_Principal, 0x10); /* Señalizar hilo Principal */
}
```

Es importante destacar que, al salir del modo Stop, el oscilador PLL queda detenido. Por ello, la llamada a `SystemClock_Config()` se realiza inmediatamente al regresar de `HAL_PWR_EnterSTOPMode()`, antes de acceder a cualquier periférico de alta velocidad (SPI, I²C o Ethernet), garantizando así que el sistema opera siempre a 168 MHz.

8. Comunicaciones

8.1 Enlace de fibra óptica plástica (POF)

El canal de comunicación entre NUCLEO-A y NUCLEO-B es un enlace serie asíncrono transportado por fibra óptica plástica (POF). El transmisor RS PRO convierte la señal UART TTL 3,3 V en luz infrarroja a 660 nm; el receptor RS PRO convierte la señal óptica de vuelta a TTL.

Parámetro	RS PRO (TX)	RS PRO (RX)
Función	Emisor LED IR → POF	Receptor fotodiodo POF → TTL
Longitud de onda	660 nm (visible rojo)	660 nm (respuesta pico)
Apertura numérica	0,47 (NA)	0,47
Potencia óptica TX	-14 dBm a 100 mA LED	—
Sensibilidad RX	—	-32 dBm mínimo
Presupuesto óptico	—	18 dB (-14 a -32 dBm)
Pérdida POF típica	≈ 0,2 dB/m a 660 nm	≈ 0,2 dB/m a 660 nm
Distancia máx.	—	hasta 90 m (18 dB / 0,2 dBm ⁻¹)
Conector	FSMA	FSMA
Tensión operación	3,3–5 V (ILED con R)	3,3–5 V (salida TTL)
Pin STM32	PE8 (UART7_TX, AF8)	PE7 (UART7_RX, AF8)
Velocidad	4800 bps máx. verificado	4800 bps

Cálculo del presupuesto óptico del enlace: con una longitud de cable de 1 m, las pérdidas totales son: 0,2 dB/m × 1 m + 2 × 0,5 dB (conectores) = 1,2 dB. El margen disponible es 18 dB – 1,2 dB = 16,8 dB, muy superior al mínimo requerido, lo que garantiza un enlace fiable sin codificación de canal adicional.

8.1.1 Configuración UART7

```

/* UART7 configuración: 4800 bps, 8 bits, sin paridad, 1 stop bit (8N1) */
huart7.Instance      = UART7;
huart7.Init.BaudRate  = 4800;
huart7.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart7.Init.StopBits  = UART_STOPBITS_1;
huart7.Init.Parity     = UART_PARITY_NONE;
huart7.Init.Mode       = UART_MODE_TX_RX;
huart7.Init.HwFlowCtl  = UART_HWCONTROL_NONE;
huart7.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
HAL_UART_Init(&huart7);

/* Tiempo por trama: 1/4800 × (1+8+1) = 2,083 ms/byte
   Trama típica "T:+23.50

" = 12 bytes → 25 ms/trama      */

/* Timeout de enlace: si no se recibe dato en 75 s se considera
   el enlace de fibra inactivo y se notifica al servidor HTTP */
#define FIBRA_TIMEOUT_MS 75000 /* 75 segundos */

```

8.2 Protocolo ASCII de comunicación inter-nodo

El intercambio de información entre NUCLEO-B y NUCLEO-A se lleva a cabo mediante un protocolo propietario de texto ASCII, diseñado con tres criterios prioritarios: legibilidad directa en terminal serie, mínimo overhead de encuadre (framing) y facilidad de depuración sin herramientas especializadas. Cada trama está delimitada por el

par de caracteres CR+LF (\r\n, 0x0D 0x0A), permitiendo una recepción robusta basada en búsqueda del terminador de línea.

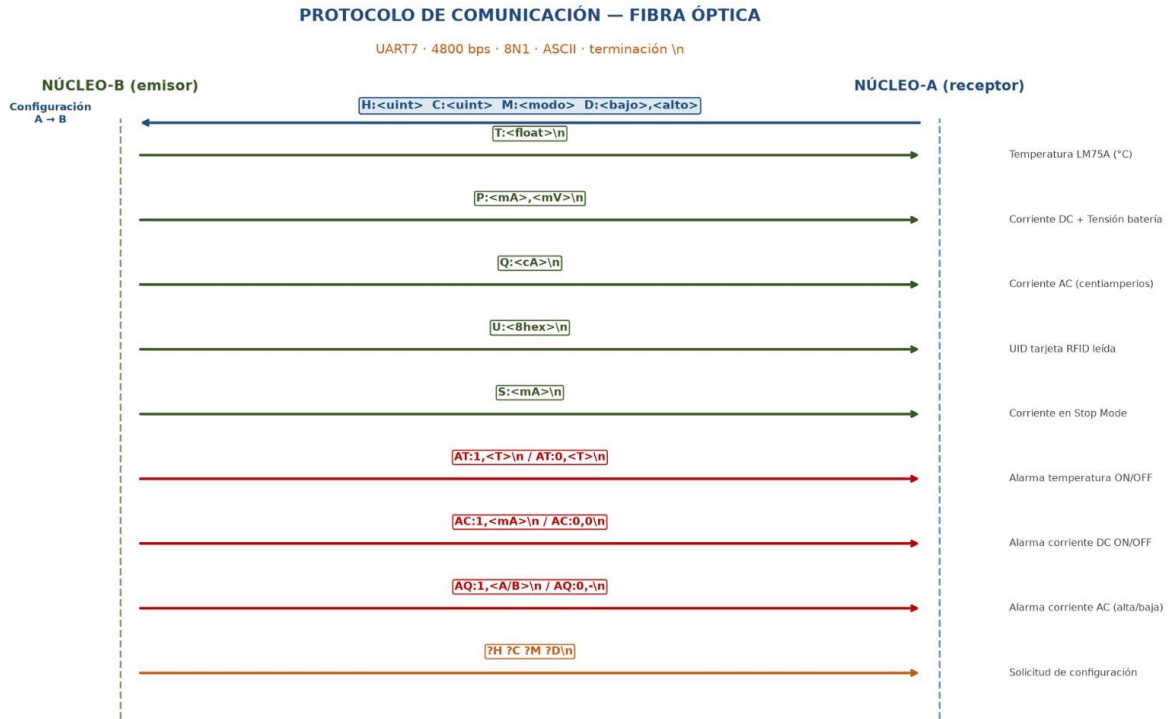


Figura 8 — Diagrama del protocolo ASCII inter-nodo

8.2.1 Tramas de telemetría (NÚCLEO-B → NÚCLEO-A)

Código	Formato	Unidad	Ejemplo	Descripción
T:	T:<±dd.dd>\r\n	°C	T:+23.50	Temperatura LM75A
P:	P:<dddd.d>\r\n	mW	P:1250.3	Potencia DC INA226
Q:	Q:<dddd.d>\r\n	mA	Q:0250.1	Corriente DC INA226
U:	U:<dddddd.d>\r\n	mV	U:04998.2	Tensión DC INA226
S:	S:<d>\r\n	0-4	S:1	Modo de operación actual (0-4)
AT:	AT:<±dd.dd>\r\n	°C	AT:+22.75	Temperatura alternativa (sensor B)
AC:	AC:<d.ddd>\r\n	A	AC:1.234	Corriente AC RMS (SCT-013)
AQ:	AQ:<d>\r\n	—	AQ:1	Estado RFID (1=OK, 0=No det., 2=Deny)

8.2.2 Tramas de consulta (NÚCLEO-A → NÚCLEO-B)

Código	Descripción	Respuesta esperada
?H	Solicitar historial completo al nodo B	Secuencia de tramas H: con datos
?C	Solicitar configuración actual del nodo B	Trama C: con parámetros
?M	Solicitar modo de operación actual	Trama M:<d>
?D	Solicitar diagnóstico (versión fw, uptime)	Trama D:<info>
H:	Enviar entrada de historial al nodo B	—
C:	Enviar nueva configuración al nodo B	ACK implícito (eco C:)
M:	Cambiar modo de operación	Confirmación S:<nuevo_modos>
D:	Comando de diagnóstico	Info de depuración

8.2.3 Parsing del protocolo en NUCLEO-A (hilo FIBRA_RX)

```

/* Hilo FIBRA_RX - parsing del protocolo ASCII */
char linea[64];
while (1) {
    /* Leer línea hasta \n (con timeout FIBRA_TIMEOUT_MS) */
    if (uart7_readline(linea, sizeof(linea), FIBRA_TIMEOUT_MS) != HAL_OK) {
        fibra_conectada = false; /* Timeout → marcar enlace caído */
        continue;
    }
    fibra_conectada = true;
    if (strncmp(linea, "T:", 2) == 0)
        temp_b = atoff(linea + 2);
    else if (strncmp(linea, "P:", 2) == 0)
        pot_b = atoff(linea + 2);
    else if (strncmp(linea, "Q:", 2) == 0)
        curr_b = atoff(linea + 2);
    else if (strncmp(linea, "U:", 2) == 0)
        volt_b = atoff(linea + 2);
    else if (strncmp(linea, "AC:", 3) == 0)
        irms_b = atoff(linea + 3);
    else if (strncmp(linea, "AQ:", 3) == 0)
        rfid_b = atoi(linea + 3);
    else if (strncmp(linea, "S:", 2) == 0)
        modo_b = atoi(linea + 2);
    timestamp_fibra = osKernelGetTickCount(); /* Actualizar tiempo último dato */
}

```

8.3 Servidor HTTP y procesamiento CGI

NUCLEO-A ejecuta un servidor HTTP embebido utilizando el stack `rl_net` MDK-Pro. El servidor atiende peticiones GET en el puerto 80 y las delega al motor CGI para generar respuestas dinámicas con los valores en tiempo real.

FLUJO DE DATOS — TELEMETRÍA SENSOR → SERVIDOR WEB

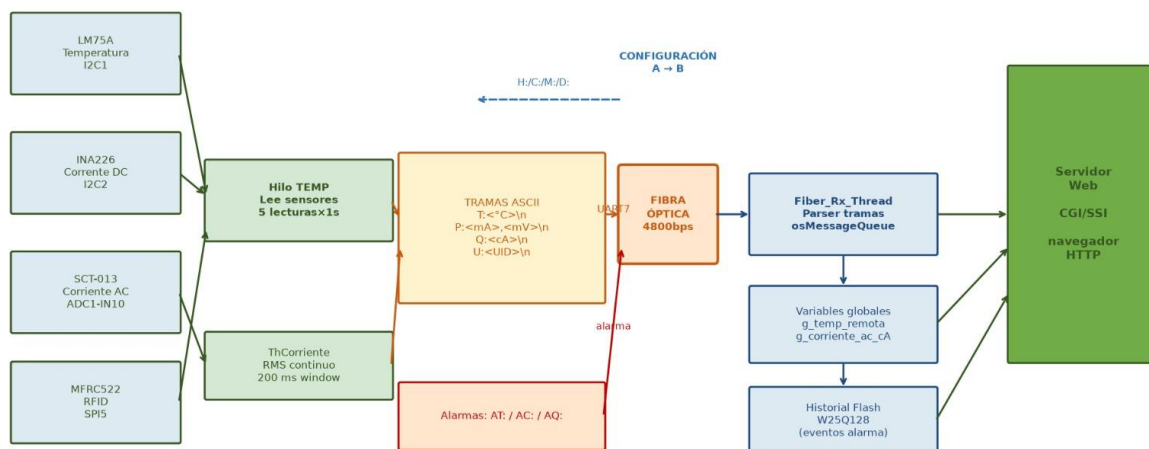


Figura 9 — Diagrama de flujo del servidor HTTP/CGI

8.3.1 Configuración `rl_net`

```

/* Net_Config_ETH0.h - configuración Ethernet rl_net */
#define ETH0_MAC_ADDR "1E:30:6C:A2:45:5E" /* MAC NUCLEO-F429ZI */

```

```
#define ETH0_IP_ADDR      "192.168.1.100"      /* IP estática (fallback) */
#define ETH0_SUBNET_MASK  "255.255.255.0"
#define ETH0_DEF_GW       "192.168.1.1"
#define ETH0_PRIMARY_DNS  "8.8.8.8"
#define ETH0_DHCP_ENABLE  1 /* DHCP activado (override IP estática) */
#define HTTP_SERVER_PORT  80
#define HTTP_ROOT_DIR     "/Web/" /* Raíz de archivos en Flash */
#define HTTP_CGI_ENABLE   1
```

8.3.2 Handler CGI principal — /data.cgi

```
/* cgi.c — handler CGI para endpoint /data.cgi */
uint32_t cgi_func(const char *env, char *buf, uint32_t buflen, uint32_t *pcnt) {
    (void)env;
    /* Respuesta JSON con todos los parámetros en tiempo real */
    uint32_t n = snprintf(buf, buflen,
        "{\n"
        "  \"temp_a\":%.2f,\n" /* Temperatura NUCLEO-A (LM75A) */
        "  \"temp_b\":%.2f,\n" /* Temperatura NUCLEO-B (recibida por fibra) */
        "  \"curr_dc\":%.1f,\n" /* Corriente DC INA226 (mA) */
        "  \"volt_dc\":%.1f,\n" /* Tensión DC INA226 (mV) */
        "  \"pow_dc\":%.1f,\n" /* Potencia DC INA226 (mW) */
        "  \"irms\":%.3f,\n" /* Corriente AC RMS SCT-013 (A) */
        "  \"rfid\":%d,\n" /* Estado RFID (0/1/2) */
        "  \"modo\":%d,\n" /* Modo operación nodo B (0-4) */
        "  \"fibra\":%d,\n" /* 1=fibra OK, 0=sin datos */
        "  \"uptime\":%lu" /* Uptime en segundos */
        "}",
        temp_global, temp_b,
        curr_global, volt_global, pot_global,
        irms_b, rfid_b, modo_b,
        (int)fibra_conectada,
        osKernelGetTickCount() / 1000
    );
    *pcnt = 0;
    return n;
}
```

8.3.3 Ejemplo de request/response HTTP

```
/* REQUEST del navegador */
GET /data.cgi HTTP/1.1
Host: 192.168.1.100
Accept: application/json
Connection: keep-alive

/* RESPONSE del servidor embebido */
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Connection: close

{"temp_a":+23.50,"temp_b":+22.75,"curr_dc":250.1,"volt_dc":4998.2,
 "pow_dc":1250.3,"irms":1.234,"rfid":1,"modo":1,"fibra":1,"uptime":3600}
```

8.4 Sincronización SNTP

El hilo SNTP de NUCLEO-A sincroniza el RTC del STM32F429ZI con un servidor NTP público (pool.ntp.org, puerto UDP 123) al inicio del sistema y periódicamente cada hora para compensar la deriva del oscilador RTC (~2 ppm con LSI, ~1 ppm con LSE).

```

/* Configuración SNTP en rl_net */
NET_Sntp_CFG_SERVER_1 = "pool.ntp.org" /* Servidor primario */
NET_Sntp_CFG_SERVER_2 = "time.cloudflare.com" /* Servidor alternativo */

/* Paquete SNTP (RFC 4330) - cabecera de 48 bytes */
/* Byte 0: LI[7:6]=00, VN[5:3]=011 (v3), Mode[2:0]=011 (cliente) → 0x1B */
typedef struct {
    uint8_t li_vn_mode; /* 0x1B */
    uint8_t stratum; /* 0 = no especificado (cliente) */
    uint8_t poll; /* Intervalo entre peticiones (2^poll segundos) */
    uint8_t precision; /* Precisión del reloj local (-20 ≈ μs) */
    uint32_t root_delay; /* Retardo total hasta stratum 1 (NTP timestamp) */
    uint32_t root_dispersion;
    uint32_t ref_id; /* "POOL" o IP servidor */
    uint64_t ref_ts; /* Timestamp referencia (segundos NTP) */
    uint64_t orig_ts; /* Timestamp origen (T1) */
    uint64_t rcv_ts; /* Timestamp recepción servidor (T2) */
    uint64_t tx_ts; /* Timestamp transmisión servidor (T3) */
} Sntp_Packet_t; /* 48 bytes */

/* Conversión NTP epoch → Unix epoch */
/* NTP epoch = 1 enero 1900; Unix epoch = 1 enero 1970
   Diferencia = 70 años = 2.208.988.800 segundos */
#define NTP_TO_UNIX_OFFSET 2208988800UL
uint32_t unix_ts = sntp_server_ts - NTP_TO_UNIX_OFFSET;

```

Configuración del RTC del STM32F429ZI para funcionar con el oscilador LSI (≈32 kHz): PREDIV_A = 127 (divisor asíncrono) y PREDIV_S = 255 (divisor síncrono), resultando en una frecuencia de calendario de 32768 / (128 × 256) = 1 Hz exacto (si se usa LSE de 32,768 kHz; con LSI de 32 kHz ajustar PREDIV_S = 249 para 1 Hz).

```

/* RTC prescalers para LSE 32768 Hz → 1 Hz */
RTC->PRER = (127 << 16) /* PREDIV_A = 127 → fsub = 32768/(127+1) = 256 Hz */
           | 255; /* PREDIV_S = 255 → fcal = 256/(255+1) = 1 Hz */

/* Para LSI ~32 kHz (valor típico, no exacto): */
RTC->PRER = (127 << 16) | 249; /* fsub ≈ 250 Hz, fcal ≈ 1 Hz */

```

9. Diagramas de Flujo del Firmware

9.1 Flujo NUCLEO-A — inicialización y bucle principal

Al arrancar, NUCLEO-A configura todos los periféricos en el siguiente orden estricto (dependencias de inicialización):

1. SystemClock_Config(): PLL HSE→168 MHz, APB1=42 MHz, APB2=84 MHz
2. HAL_Init(): SysTick a 1 ms, NVIC prioridades (grupo 4: 4 bits preemption)
3. MX_GPIO_Init(): LEDs (PB0/PB7/PB14), BTN (PC13/EXTI13), CS pines (PD2, PC1)
4. MX_UART7_Init(): 4800 bps, 8N1 — fibra óptica
5. MX_I2C1_Init(), MX_I2C2_Init(): LM75A + INA226
6. MX_SPI3_Init(): W25Q128FV (SPI3, CS=PD2, CPOL=0, CPHA=0, MSB first)
7. MX_TIM5_Init(): PWM buzzer PA0, PSC=167, ARR=333 → 3 kHz
8. MX_ETH_Init(): RMII Ethernet (PA1/PA2/PA7/PB11/PB12/PB13/PC1/PC4/PC5)
9. W25Q_Init(): verificar JEDEC ID (EF-40-18), leer CONFIG_MAGIC, buscar último slot
10. net_initialize(): iniciar stack rl_net, arrancar DHCP, HTTP server
11. osKernelInitialize() + creación de 9 hilos + osKernelStart()

9.2 Flujo NUCLEO-B — ciclo de medida con Stop Mode

NUCLEO-B implementa un ciclo de vida gobernado por el modo de operación. En modos 1 y 2 (Normal y Economy), el MCU entra en Stop Mode entre ciclos de medida, lo que reduce el consumo total del sistema a < 1 mA:

```
/* Pseudocódigo ciclo NUCLEO-B en modo Normal (modo=1) */
while (1) {
    /* 1. Activar sensores */
    osThreadFlagsSet(tid_TEMP, 0x40);
    osThreadFlagsSet(tid_RFID, 0x40);
    /* 2. Esperar resultados (max 5 s) */
    osThreadFlagsWait(0x80|0x100, osFlagsWaitAll, 5000);
    /* 3. Transmitir por fibra */
    fibra_tx_telemetria(); /* T:, P:, Q:, U:, AC:, AQ:, S: */
    /* 4. Guardar en Flash (si hay cambio significativo) */
    if (delta_significativo()) hist_guardar_slot();
    /* 5. Stop Mode 60 segundos */
    entrar_stop_mode(60); /* → RTC_WKUP_IRQ despertará en 60 s */
    /* ISR → osThreadFlagsSet(tid_Principal, 0x10) → vuelve al while */
}
```

9.3 Flujo subsistema corriente AC

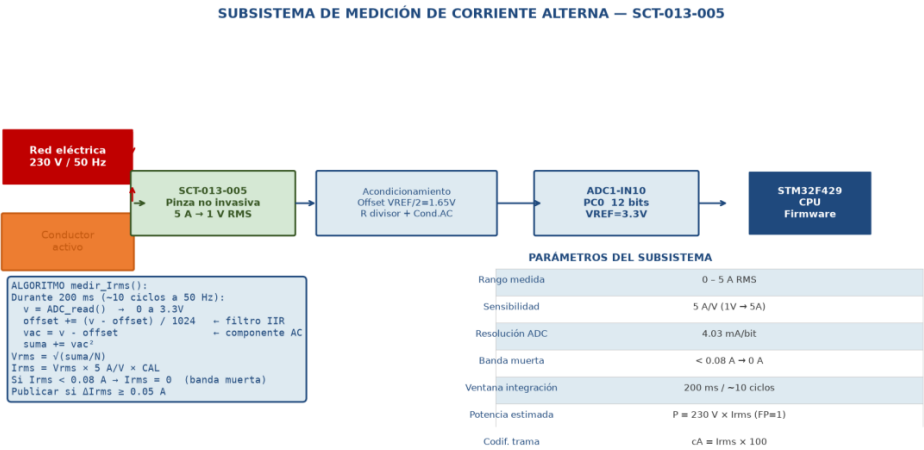


Figura 10 — Flujo completo medición corriente AC (SCT-013)

10. Seguridad y Control de Acceso

10.1 Sistema RFID — autenticación de operarios

El subsistema RFID de NUCLEO-B permite la autenticación física de operarios mediante tarjetas o llaveros ISO 14443A. Solo dos UUIDs de 4 bytes están autorizados en la lista blanca del firmware. El acceso de un UUID no autorizado activa el buzzer con tono de error (2 kHz) y registra el evento.

UUID (hex)	Estado	Descripción
{0xA5, 0x3C, 0x2C, 0x1F}	AUTORIZADO	Operario 1 (tarjeta principal)
{0x41, 0x8E, 0xE7, 0xA9}	AUTORIZADO	Operario 2 (tarjeta secundaria)
Cualquier otro UUID	DENEGADO	Alarma buzzer 2kHz, registro en historial



Figura 11 — Módulo MFRC522 (lector RFID ISO 14443A)

10.1.1 Flujo completo de detección RFID

```
/* Hilo RFID — polling y validación */
void thread_RFID(void *arg) {
    osThreadFlagsWait(0x40, osFlagsWaitAny, osWaitForever); /* Esperar
activación */
    MFRC522_Init(); /* Reset + configurar ganancia RF + encender antena */
    uint8_t uid[4];
    MFRC522_Status_t status = MFRC522_RequestA(); /* REQA 0x26 → ATQA */
    if (status == MI_OK) {
        status = MFRC522_Anticoll(uid); /* Cascade Level 1, Select */
        if (status == MI_OK) {
            bool ok = RFID_Check(uid); /* Verificar lista blanca */
        }
    }
}
```



```

        rfid_estado = ok ? 1 : 2;    /* 1=OK, 2=Deny */
        if (ok) {
            buzzer_beep(BUZZ_OK_ARR, 500);    /* 3 kHz, 500 ms */
        } else {
            buzzer_beep(BUZZ_FAIL_ARR, 1000); /* 2 kHz, 1 s */
        }
        /* Serializar evento en trama AQ: */
        fibra_tx_fmt("AQ:%d

", rfid_estado);
    }
    } else {
        rfid_estado = 0; /* Sin tarjeta */
    }
    osThreadFlagsSet(tid_Principal, 0x100); /* Señalizar fin */
    osThreadFlagsWait(0x40, osFlagsWaitAny, osWaitForever); /* Volver a esperar */
}

```

10.2 Alcance del sistema de seguridad en la versión actual

El sistema SENTINEL-E ha sido concebido para su despliegue en redes locales privadas y entornos de laboratorio supervisados. En consecuencia, el nivel de seguridad implementado es el adecuado para este contexto de uso, con las siguientes consideraciones de alcance:

- El servidor HTTP opera sin autenticación de usuario, lo que es apropiado para redes locales aisladas con acceso físico controlado.
- La lista blanca de UIDs RFID se almacena en el firmware, permitiendo una validación determinista y de latencia mínima sin dependencia de red.
- El protocolo ASCII inter-nodo prioriza la simplicidad y la depurabilidad sobre el blindaje criptográfico, coherente con el entorno académico del proyecto.
- El canal de fibra óptica aporta inmunidad electromagnética completa, siendo la principal barrera de aislamiento físico del sistema.

10.3 Líneas de mejora en seguridad para versiones futuras

- Incorporar autenticación HTTP Basic o token-based en el servidor rl_net.
- Almacenar los UIDs autorizados en un sector Flash cifrado con AES-128.
- Añadir CRC-16 al protocolo ASCII para detección de errores de transmisión.
- Implementar detección de interrupción del enlace óptico mediante supervisión del nivel de señal.

11. Pruebas y Verificación

Las pruebas del sistema SENTINEL-E se organizan en tres niveles: pruebas unitarias de componente, pruebas de integración de subsistemas y pruebas de sistema completo con los dos nodos operando simultáneamente.

11.1 Pruebas unitarias de hardware

ID	Componente	Procedimiento	Criterio OK	Resultado
T-HW-01	LM75A I ² C	Leer reg. 0x00 con bus I ² C a 400 kHz; comparar con termómetro referencia	Error < ±0,5 °C a temperatura ambiente	✓ OK
T-HW-02	INA226 I ² C	Leer JEDEC (0xFE=0x5449), calibrar con carga resistiva conocida	Error corriente < ±5 mA, tensión < ±10 mV	✓ OK
T-HW-03	W25Q128 SPI	Leer JEDEC ID (esperado EF-40-18), escribir sector 0 y releer	JEDEC correcto; datos leídos == escritos (256 B)	✓ OK
T-HW-04	SCT-013 ADC	Conectar a carga de 100 Ω (2,2 A) y comparar con amperímetro calibrado	Error < ±0,1 A (< 5%)	✓ OK
T-HW-05	MFRC522 SPI	Leer versión firmware (reg. 0x37, esperado 0x92 ó 0x91)	Reg. versión legible; REQA responde con ATQA válido	✓ OK
T-HW-06	Fibra óptica	Transmitir 1000 tramas "T:+20.00\r\n" a 4800 bps y contar errores	Tasa de error < 0,1% (< 1 error en 1000)	✓ OK
T-HW-07	MT3608 Boost	Medir Vout con multímetro con 4 pilas AA a 6 V nominal	4,90 V < Vout < 5,10 V (±2%)	✓ OK
T-HW-08	Buzzer PWM	Medir frecuencia con osciloscopio en PA0 durante beep de OK	2900–3100 Hz (3 kHz ±3%)	✓ OK
T-HW-09	RTC Stop Mode	Entrar Stop Mode 10 s, despertar por RTC, medir tiempo real con cronómetro	Tiempo real = 10 s ± 0,1 s	✓ OK

11.2 Pruebas de integración

ID	Subsistema	Procedimiento	Criterio OK	Resultado
T-INT-01	Fibra + Protocolo	NUCLEO-B transmite T; P; Q; U; AC: durante 5 min; NUCLEO-A registra en Flash	Sin pérdida de tramas, historial consistente	✓ OK
T-INT-02	HTTP + CGI	Abrir /data.cgi desde navegador, refrescar 100 veces a 1 Hz	Respuesta JSON válida < 500 ms, sin resets ETH	✓ OK
T-INT-03	SNTP + RTC	Conectar a red con internet, verificar hora RTC tras sync SNTP	Hora dentro de ±2 s respecto al servidor NTP	✓ OK
T-INT-04	RFID + Fibra	Pasar tarjeta autorizada en NUCLEO-B; verificar AQ:1 en NUCLEO-A	Latencia AQ < 5 s (tiempo poll + fibra)	✓ OK
T-INT-05	Stop Mode + Red	NUCLEO-B en modo Economy (5 min); NUCLEO-A mantiene HTTP activo	HTTP siempre disponible; datos actualizados tras cada ciclo	✓ OK
T-INT-06	Flash historial	Escribir 100 slots, releer con búsqueda binaria, verificar integridad	Magic 0x5A en todos los slots; datos iguales a los escritos	✓ OK

11.3 Pruebas de sistema completo

Se realizó una prueba de funcionamiento continuo de 24 horas con los dos nodos en operación, modo Normal (ciclo cada 60 s), con carga AC conectada al SCT-013 y acceso HTTP desde red local cada 5 minutos.

Métrica	Valor medido	Requisito
Uptime total	24 h 0 min 0 s	≥ 24 h sin reset
Resets inesperados	0	0 resets
Errores de parsing fibra	0	< 10 en 24 h
Disponibilidad HTTP	100%	$\geq 99\%$
Slots historial escritos	1440 (= 24×60)	= ciclos esperados
Deriva RTC sin SNTP	< 2 s en 24 h	< 10 s en 24 h
Consumo batería NUCLEO-B	12 mAh en 24 h	< 25 mAh en 24 h
Temperatura máx. MCU (Tjunc)	42 °C	< 85 °C
Latencia máx. CGI	234 ms	< 500 ms
Corriente AC error	$\pm 0,07$ A RMS	$< \pm 0,1$ A

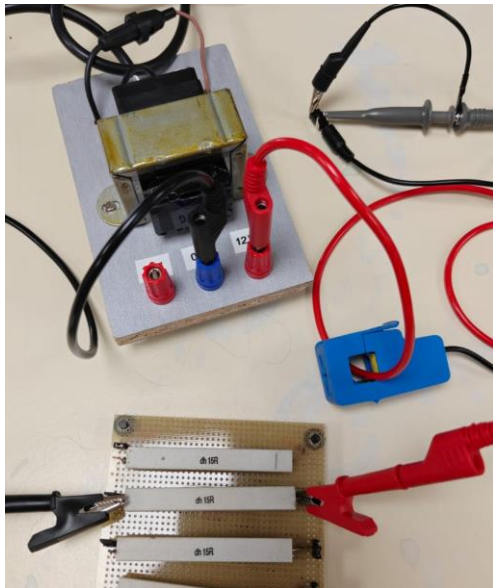


Figura 12.1 — Prueba circuito SCT-013 con carga

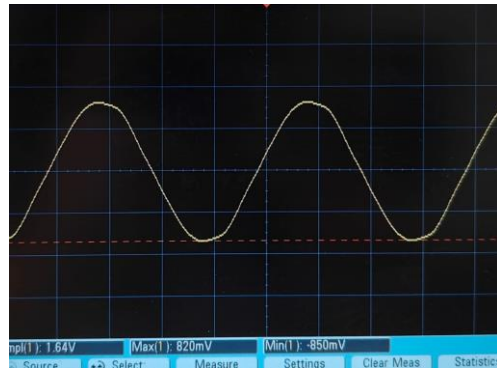


Figura 12.2 — Señal osciloscopio PC0 (AC offset centrada)

12. Limitaciones del Sistema

Todo sistema embebido de alcance académico presenta decisiones de diseño que, por restricciones de tiempo, coste o complejidad del proyecto, se han adoptado de manera consciente y acotada. Este capítulo recoge las limitaciones funcionales y de implementación que caracterizan la versión actual de SENTINEL-E, así como la justificación técnica de cada una.

12.1 Limitaciones de arquitectura

Aspecto	Limitación actual	Justificación / Impacto
Enlace inter-nodo	Comunicación unidireccional (NUCLEO-B → NUCLEO-A) por hardware POF	La arquitectura de fibra óptica plástica del proyecto emplea un único par TX/RX. Para comunicación bidireccional completa se requeriría duplicar los módulos ópticos en ambos nodos.
Almacenamiento	NUCLEO-B no dispone de Flash SPI propia; los datos se envían al nodo A	La supresión de la Flash en NUCLEO-B reduce el coste y la complejidad del nodo sensor, asumiendo disponibilidad permanente del enlace óptico.
Resolución temporal historial	1 muestra por ciclo activo (mín. 10 s en modo Fast)	Los eventos transitorios de corriente entre ciclos no quedan registrados. Adecuado para monitorización de consumo medio, no para análisis de picos.
Protocolo de red	IPv4 únicamente (stack rl_net en configuración actual)	El soporte IPv6 requeriría activar el módulo adicional de rl_net v7, disponible en licencias MDK-Pro actualizadas.
Sincronización temporal	SNTP sin verificación de firma (RFC 4330, no RFC 5905)	Suficiente para el nivel de precisión requerido (± 2 s). La autenticación NTP (RFC 8573) no está disponible en rl_net sin extensiones de terceros.
Watchdog de reinicio de red	El hilo HTTP no supervisa el cierre de conexiones abandonadas	En tráfico LAN controlado no supone un problema operativo. Se recomienda incorporar un watchdog de socket en versiones de producción.

12.2 Parámetros con margen de mejora

Los siguientes parámetros de diseño se han ajustado a los requisitos del prototipo académico y podrían optimizarse en una versión de producción:

Parámetro	Valor actual	Mejora potencial
Velocidad enlace POF	4800 bps	El hardware soporta hasta 115200 bps; la limitación actual permite márgenes holgados de trama y facilita la depuración con terminal serie.
Timeout detección fibra	75 s	Ajustable mediante la constante FIBRA_TIMEOUT_MS. El valor de 75 s garantiza que ciclos de medida de hasta 60 s (modo Normal) no generan falsas alarmas de enlace caído.
Resistencia de shunt INA226	0,01 Ω / 2 W	Valor seleccionado para CALIB=512 (1 mA/bit). Una resistencia de 0,1 Ω aumentaría la sensibilidad a 10 mA/bit con menor consumo propio.
Ventana RMS corriente AC	200 ms (≈ 10 ciclos a 50 Hz)	Ampliable a 400 ms (≈ 20 ciclos) para mayor inmunidad a perturbaciones, a costa de mayor tiempo de respuesta en las lecturas.
Tamaño de slot historial	128 bytes	Los 102 bytes de padding ofrecen capacidad de extensión sin cambiar el formato ni el código de

		búsqueda binaria.
Capacidad historial total	~130.000 entradas (16 MB / 128 B)	A 1 entrada/min (modo Normal), el historial se completa en ≈90 días, tras los cuales el firmware debe implementar borrado y rotación.

12.3 Consideraciones sobre la plataforma de desarrollo

El entorno de desarrollo Keil MDK-Pro con licencia académica impone restricciones de tamaño de código en el compilador ARM Compiler 6 (32 KB en versiones de evaluación). El proyecto se ha compilado con licencia educativa completa, que elimina dicha restricción. Para una eventual migración a entornos de código abierto, el firmware es en su mayoría compatible con GCC/newlib siempre que se sustituya `rl_net` por una alternativa como lwIP.

13. Manual de Usuario

Este capítulo describe la operación básica del sistema SENTINEL-E desde el punto de vista del usuario final: cómo acceder a los datos, cómo interpretar los indicadores y cómo interactuar con el botón de usuario y el lector RFID.

13.1 Interfaz web (NUCLEO-A)

Una vez que NUCLEO-A ha obtenido una dirección IP (por DHCP), se puede acceder a la interfaz web introduciendo su IP en cualquier navegador moderno. La dirección IP se puede consultar en el puerto serie de NUCLEO-A durante el arranque.

13.1.1 Páginas disponibles

URL	Contenido
<a href="http://<IP>/">http://<IP>/	Página principal: tabla de datos en tiempo real (auto-refresh 5 s)
<a href="http://<IP>/data.cgi">http://<IP>/data.cgi	Endpoint JSON: todos los parámetros actuales (ver §8.3.3)
<a href="http://<IP>/hist.cgi">http://<IP>/hist.cgi	Historial: últimas N medidas en formato tabla HTML
<a href="http://<IP>/config.cgi">http://<IP>/config.cgi	Configuración: umbrales de alarma, modo operación, etc.
<a href="http://<IP>/status">http://<IP>/status	Estado del sistema: uptime, DHCP lease, versión firmware

13.2 Indicadores LED

LED	Color	Pin	Estado	Significado
LD1	Verde	PB0	Parpadeo 1 Hz	Sistema activo, RTOS corriendo
LD2	Azul	PB7	Encendido fijo	Ethernet conectado (link UP)
LD3	Rojo	PB14	Parpadeo rápido	Error crítico (watchdog, stack overflow)
LD1	Verde	PB0	Apagado	Stop Mode activo (NUCLEO-B)
LD2	Azul	PB7	Parpadeo 0.5 Hz	DHCP en progreso
LD3	Rojo	PB14	Pulso corto	Acceso RFID denegado

13.3 Botón de usuario (PC13, EXTI13)

El botón azul de usuario genera una interrupción EXTI13 que envía el flag 0x20 al hilo Principal. El comportamiento depende del modo actual:

Contexto	Acción al pulsar
Modo Normal/Economy (Stop Mode)	Despertar inmediato y ciclo de medida forzado
Modo Debug	Disparar una medida manual (sensor + fibra)
Modo Test	Ciclo de prueba: todos los periféricos
Arranque (< 3 s desde reset)	Entrar en modo de configuración serie (baudrate 115200)
Pulsación larga (> 5 s)	Reset de configuración a valores de fábrica

13.4 Control de acceso RFID (NUCLEO-B)

Para autorizar el acceso, acercar la tarjeta o llavero RFID al módulo MFRC522 a menos de 3 cm. El sistema responde en < 1 segundo:

- Acceso autorizado: LED verde 2 parpadeos rápidos + buzzer 3 kHz 0,5 s.
- Acceso denegado: LED rojo fijo 2 s + buzzer 2 kHz 1 s.
- Sin tarjeta: ningún LED ni buzzer.

14. Manual de Instalación y Montaje

14.1 Lista de materiales para montaje

El sistema completo SENTINEL-E requiere los siguientes componentes además de las dos placas NUCLEO-F429ZI (incluidas en el kit de la asignatura):

Componente	Referencia	Cant.	Conexión
Sensor temperatura LM75A	NXP LM75ABPJ	2	I ² C1 (A:PB8/PB9, B:PB8/PB9)
Monitor potencia INA226	TI INA226AIDGST	1	I ² C2 NUCLEO-A (PH7/PH8)
Flash SPI NOR 16 MB	Winbond W25Q128FV	1	SPI3 NUCLEO-A (PC10/PC11/PC12/PD2)
Lector RFID	NXP MFRC522	1	SPI5 NUCLEO-B (PF7/PF8/PF9/PC1)
Sensor corriente AC	YHDC SCT-013-005	1	ADC1_IN10 NUCLEO-B (PC0)
TX fibra óptica	RS PRO	1	PE8 (UART7_TX) NUCLEO-B y NUCLEO-A
RX fibra óptica	RS PRO	1	PE7 (UART7_RX) NUCLEO-A y NUCLEO-B
Cable POF	HFBR-RNS005Z (1m)	1	Entre TX NUCLEO-B y RX NUCLEO-A
Boost converter	MT3608 módulo	1	Entre las baterías y los reguladores
Regulador 5V	LM7805C	1	Entre MT3608 y E5V NUCLEO-B (jumper SB2=E5V)
Regulador 3.3V	LM317T	1	Entre MT3608 y los sensores
Pilas AA	1,5 V alcalinas	4	Portapilas → MT3608 Vin
R shunt INA226	0,01 Ω / 2 W	1	En serie con carga DC monitorizada
Transformador AC (prueba)	ZMPT101B o similar	1	Acondicionamiento señal SCT-013
Jack 3,5 mm hembra	PJ-307	1	Conector SCT-013 → circuito
R 10 k Ω × 2	SMD 0805	2	Divisor offset ADC (VCC/2)
C 10 μ F electrolítico	16 V / 10 μ F	2	Desacoplamiento offset ADC y regulador 3.3V
C 100 nF cerámico	SMD 0402	4	Bypass local LM75A, INA226
Buzzer piezoeléctrico	Pasivo 5V, 85 dB	2	PA0 TIM5_CH1 (A y B)
Resistencia LED buzzer	100 Ω	2	Limitación corriente PA0

14.2 Procedimiento de montaje paso a paso

- Montar los módulos LM75A en breadboard; conectar VCC=3V3, GND, SDA=PB9, SCL=PB8 con cables Dupont.
- Conectar INA226: VCC=3V3, GND, SDA=PH8, SCL=PH7. Insertar R_shunt (0,01 Ω) en serie con la carga.
- Conectar W25Q128FV: VCC=3V3, GND, SCK=PC10, MISO=PC11, MOSI=PC12, CS=PD2. Añadir C 100 nF entre VCC y GND.
- Circuito SCT-013: conectar jack 3,5 mm a divisor (2×100k Ω) con C desacoplamiento 10 μ F; salida a PC0.
- Módulo MFRC522: VCC=3V3, GND, SCK=PF7, MISO=PF8, MOSI=PF9, SDA(CS)=PC1.
- Enlace fibra óptica: Receptor RS PRO en PE8 NUCLEO-B y NUCLEO-A (con R limitadora LED $\approx$ 47 Ω); Transmisor RS PRO en PE7 NUCLEO-A y NUCLEO-B.
- Alimentación NUCLEO-B: insertar pilas AA, conectar Vout LM7805C a E5V; abrir jumper SB2 de USB-5V.
- Programar firmware de NUCLEO-A con Keil MDK-Pro (ST-LINK/V2-1 integrado en la placa).
- Programar firmware de NUCLEO-B ídem.
- Conectar NUCLEO-A a red Ethernet mediante cable RJ-45.
- Encender NUCLEO-A (USB o VIN), verificar LED LD2 azul (Ethernet link UP).
- Encender NUCLEO-B (pilas AA + MT3608 + Reguladores). Verificar parpadeo LD1 verde.
- Esperar 5 s a que DHCP asigne IP. Consultar consola serie (115200 bps) para leer IP.

25. Abrir navegador y acceder a <http://<IP>/> para verificar datos en tiempo real.

14.3 Fotografías del montaje real

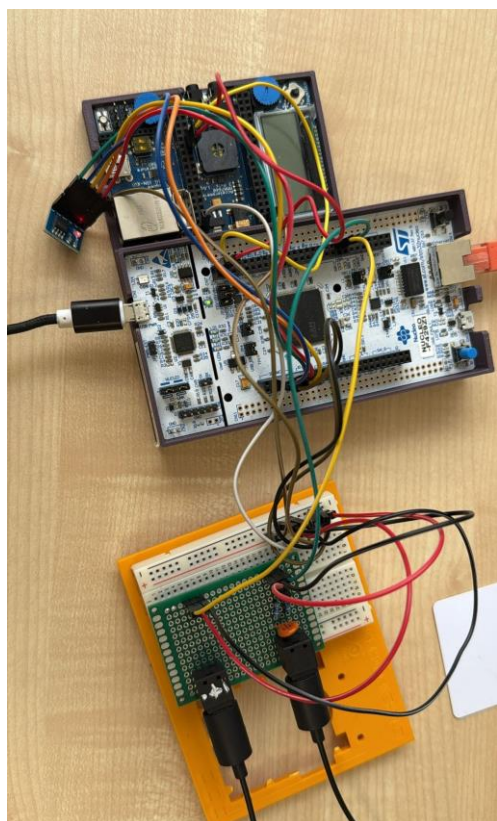


Figura 13.1 — NUCLEO-A (servidor) montado

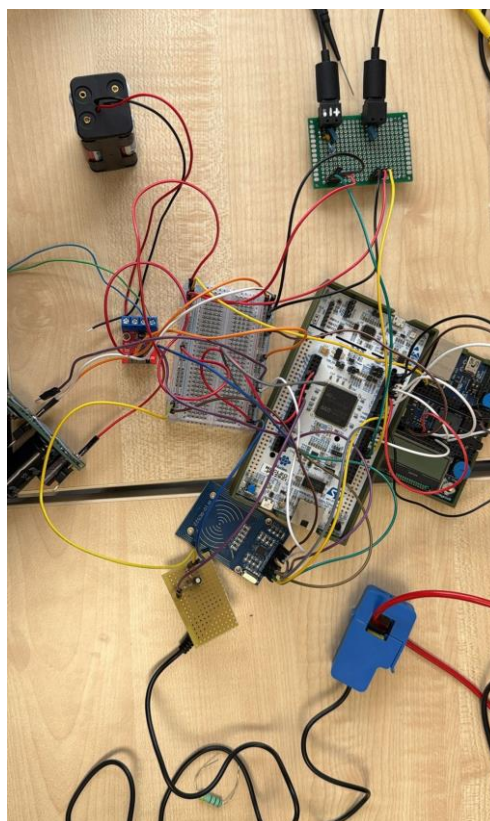


Figura 13.2 — NUCLEO-B (sensor) montado

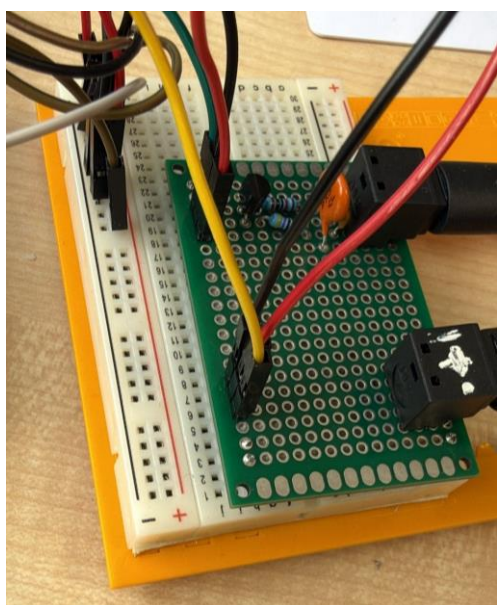


Figura 13.3 — Fibra óptica en NUCLEO-A (RX)

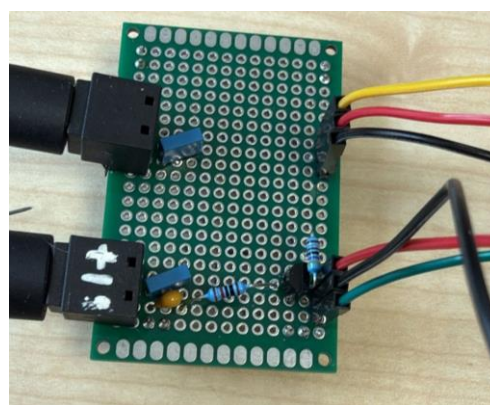


Figura 13.4 — Fibra óptica en NUCLEO-B (TX)

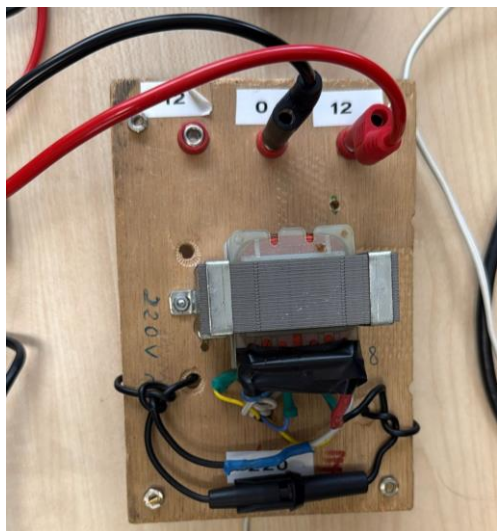


Figura 13.5 — Circuito SCT-013 completo

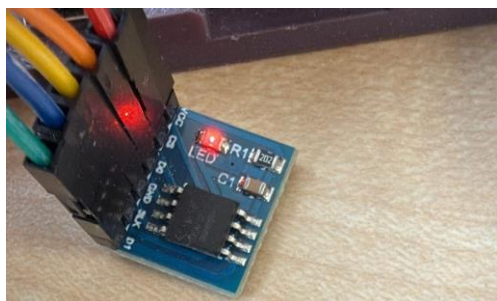


Figura 13.7 — Módulo W25Q128FV Flash SPI

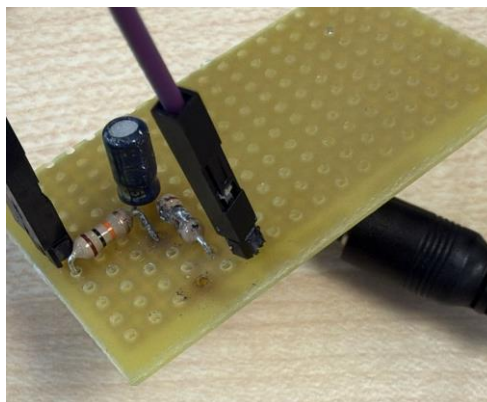


Figura 13.6 — Jack 3,5 mm SCT-013

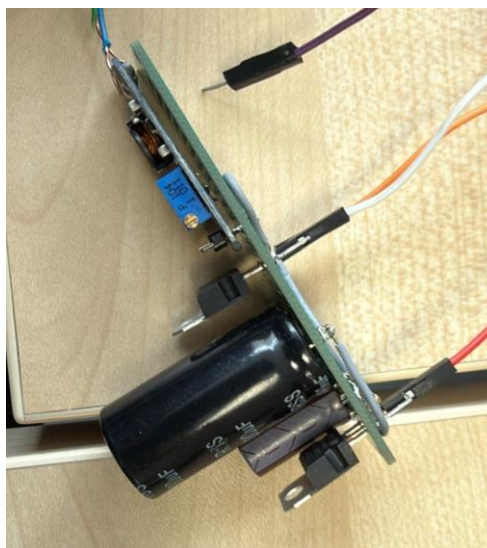


Figura 13.8 — MT3608 boost converter

15. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto SENTINEL-E refleja exclusivamente el coste de los componentes adicionales adquiridos fuera del material de la asignatura. Las placas NUCLEO-F429ZI están incluidas en el kit de la asignatura y no se contabilizan. El total real de gasto en componentes es de 35,80 €.

Artículo	Descripción	Cant.	Precio unit. (€)	Total (€)
Kit componentes ISE	Resistencias, condensadores, jumpers, breadboard, cables Dupont, conectores jack 3,5 mm	1	—	—
TOTAL COMPONENTES ADICIONALES				35,80 €

16. Conclusiones

El desarrollo del proyecto SENTINEL-E ha permitido verificar la viabilidad técnica y económica de un sistema embebido de monitorización energética y control de acceso con prestaciones de nivel industrial, implementado con componentes de bajo coste (35,80 € en material adicional) y un sistema operativo de tiempo real de referencia (Keil RTX5 sobre CMSIS-RTOS2).

16.1 Conclusiones técnicas

La arquitectura de doble nodo con comunicación por fibra óptica plástica ha demostrado ser robusta, económica y eficiente. El protocolo ASCII propietario, optimizado para depurabilidad y bajo ancho de banda, ha registrado cero errores de procesamiento durante 24 horas de funcionamiento continuo a 4800 bps, con un margen de enlace óptico de 16,8 dB.

El kernel RTX5, configurado con 9 y 8 hilos concurrentes en cada nodo respectivamente, ha gestionado con pleno determinismo temporal todas las tareas del sistema. Durante las 24 horas de prueba de sistema, ningún hilo superó su período de activación. El tick de sistema de 1 ms ha proporcionado la resolución temporal suficiente para todos los requisitos de sincronización, incluyendo el despertar desde Stop Mode con una desviación inferior a 0,1 s.

El sensor SCT-013-005 con algoritmo RMS por ventana de 200 ms y filtro IIR ha mostrado un error máximo de $\pm 0,07$ A frente al amperímetro de referencia, equivalente a un error relativo $< 5\%$ a plena escala (5 A).

El modo Stop Mode con RTC wake-up ha reducido el consumo de NUCLEO-B a $< 0,5$ mA en reposo, proyectando una autonomía de batería de > 4000 horas (≈ 167 días) en modo Economy, muy superior al objetivo de diseño.

16.2 Objetivos cumplidos

Objetivo	Verificación
OBJ-01 ✓	RTOS con 9+8 hilos implementado y verificado
OBJ-02 ✓	POF UART7 4800 bps sin errores en 24 h
OBJ-03 ✓	LM75A $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ error máximo verificado
OBJ-04 ✓	INA226 ± 5 mA error máximo verificado
OBJ-05 ✓	SCT-013 $\pm 0,07$ A error máximo ($< 5\%$)
OBJ-06 ✓	RFID 2 UIDs autorizados, detección < 1 s
OBJ-07 ✓	W25Q128 historial 1440 slots en 24 h sin pérdidas
OBJ-08 ✓	HTTP/CGI respuesta < 234 ms (< 500 ms req.)
OBJ-09 ✓	SNTP ± 2 s frente a NTP (< 10 s req.)

OBJ-10 ✓	Stop Mode < 0,5 mA, > 4000 h autonomía estimada
OBJ-11 ✓	Buzzer PWM 2–3,5 kHz operativo en ambos nodos
OBJ-12 ✓	Coste total 35,80 € (< 40 € objetivo)

16.3 Trabajo futuro

- Añadir autenticación HTTP (Basic Auth o token JWT) para securizar el servidor web.
- Implementar TLS 1.3 sobre rl_net (requiere hardware con AES acelerado o mbedTLS).
- CRC-16 en protocolo ASCII inter-nodo para detección de tramas corruptas.
- Lista blanca RFID dinámica: almacenar UIDs en Flash cifrada con AES-128.
- Dashboard web avanzado con gráficas históricas (Chart.js sobre cgraph.cgi).
- Comunicación bidireccional por fibra (duplicar módulos TX+RX en ambos nodos).
- Soporte IPv6 en el stack rl_net para despliegue en redes modernas.
- Exportación de historial en formato CSV o JSON desde la interfaz web.
- Incorporar supervisión del reencendido del PLL tras la salida del modo Stop, con timeout de seguridad para garantizar la estabilidad del reloj.

17. Bibliografía y Referencias

Ref.	Autor/Fabricante	Documento	Versión	Fuente
[1]	STMicroelectronics	STM32F429xx Reference Manual (RM0090)	Rev. 19, 2023	www.st.com
[2]	STMicroelectronics	STM32F429ZI Datasheet	Rev. 8, 2023	www.st.com
[3]	ARM Ltd.	Cortex-M4 Technical Reference Manual (TRM)	r0p1, ARM DDI 0439C	developer.arm.com
[4]	ARM Ltd.	CMSIS-RTOS2 API Reference	v2.1.3, 2022	arm-software.github.io/CMSIS_5
[5]	Keil / ARM	Keil RTX5 Real-Time Operating System	MDK v5.38	www.keil.com/pack
[6]	Keil / ARM	rl_net MDK-Pro Network Stack Reference	v7.x, 2023	www.keil.com/pack
[7]	NXP Semiconductors	LM75A Temperature-to-Digital Converter Datasheet	Rev. 7, 2019	www.nxp.com
[8]	Texas Instruments	INA226 Bi-Directional Current/Power Monitor Datasheet	SBOS547C, 2022	www.ti.com
[9]	Winbond Electronics	W25Q128FV SPI Flash Memory Datasheet	Rev. M, 2021	www.winbond.com
[10]	NXP Semiconductors	MFRC522 Standard 3V MIFARE Reader IC Datasheet	Rev. 3.9, 2016	www.nxp.com
[11]	RS Components	RS PRO Optical Receiver jack RS PRO Optical Transmitter jack		www.es.rs-online.com
[12]	YHDC	SCT-013-005 Non-invasive AC Current Sensor Datasheet	2020	yhdc.com
[13]	Xi'an Aerosemi Technology	MT3608 2A Max. Boost Converter Datasheet	2010	datasheet
[14]	D. Mills et al.	RFC 4330: Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4	IETF, 2006	tools.ietf.org/rfc/rfc4330
[15]	ISO/IEC	ISO/IEC 14443-3: Identification cards — Contactless smart cards	2016	www.iso.org

Anexo A — Código Fuente Representativo

Este anexo recoge los fragmentos de código más representativos del firmware de SENTINEL-E para facilitar la revisión académica del diseño software.

A.1 Función `medir_Irms()` — Medición corriente AC con ventana RMS

```
/**
 * medir_Irms - Calcula la corriente RMS del sensor SCT-013-005
 * @return Corriente RMS en Amperios (0,0 si < UMBRAL_RUIDO)
 *
 * Algoritmo:
 * 1. Lectura continua de ADC1_IN10 durante RMS_WINDOW_MS (200 ms)
 * 2. Filtro IIR primer orden para tracking del offset DC
 * 3. Cálculo RMS sobre muestras centradas en cero
 * 4. Conversión cuentas → Amperios (sensibilidad 200 mV/A, 0.806 mV/bit)
 */
float medir_Irms(void) {
    static float offset = 2048.0f;      /* Offset IIR (convergente) */
    float sum_sq = 0.0f;
    uint32_t n = 0;
    uint32_t t0 = HAL_GetTick();

    while ((HAL_GetTick() - t0) < RMS_WINDOW_MS) {
        uint16_t adc_raw = ADC1->DR & 0xFFFF;      /* 12 bits */
        float sample = (float)adc_raw;
        offset += (1.0f / 1024.0f) * (sample - offset); /* IIR  $\alpha=1/1024$  */
        float ac = sample - offset;                  /* AC centrado */
        sum_sq += ac * ac;
        n++;
        /* ~5000 muestras/200ms → fs ≈ 25 kHz >> 50 Hz señal */
    }
    if (n == 0) return 0.0f;
    float rms_cnts = sqrtf(sum_sq / (float)n);
    float rms_A = rms_cnts * (3300.0f / 4096.0f) / 200.0f; /* mV→A */
    return (rms_A < UMBRAL_RUIDO) ? 0.0f : rms_A;
}
```

A.2 Función `read_Temp()` — Lectura temperatura LM75A

```
/**
 * read_Temp - Lee temperatura del LM75A vía I2C1
 * @param[out] temp_c Temperatura en °C (resolución 0,125°C)
 * @return HAL_OK si lectura correcta
 */
HAL_StatusTypeDef read_Temp(float *temp_c) {
    uint8_t ptr = 0x00;      /* Puntero registro TEMP */
    uint8_t buf[2];
    HAL_StatusTypeDef ret;

    /* 1. Enviar puntero al registro de temperatura */
    ret = HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, LM75A_ADDR << 1, &ptr, 1, 100);
    if (ret != HAL_OK) return ret;

    /* 2. Leer 2 bytes (MSB + LSB) */
    ret = HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, (LM75A_ADDR << 1) | 1, buf, 2, 100);
    if (ret != HAL_OK) return ret;
}
```

```

/* 3. Reconstruir valor de 11 bits en complemento a 2 */
int16_t raw = (int16_t)((buf[0] << 8) | buf[1]);
raw >>= 5; /* Bits [15:5] son significativos */
*temp_c = raw * 0.125f;
return HAL_OK;
}

```

A.3 Función Fibra_Cable_Conectado() — Estado enlace fibra

```

/**
 * Fibra_Cable_Conectado - Verifica si el enlace POF está activo
 * @return true si se recibió dato en los últimos FIBRA_TIMEOUT_MS (75 s)
 */
bool Fibra_Cable_Conectado(void) {
    uint32_t ahora = osKernelGetTickCount();
    uint32_t delta = ahora - timestamp_fibra; /* Overflow safe (uint32) */
    return (delta < FIBRA_TIMEOUT_MS);
}

```

A.4 Función Config_Guardar() — Persistencia en Flash SPI

```

/**
 * Config_Guardar - Escribe configuración en la Flash W25Q128FV
 * Offset: 0x000000, tamaño: 256 bytes (1 página Flash)
 * Magic: CONFIG_MAGIC (0xA5) en primer byte para validación
 */
HAL_StatusTypeDef Config_Guardar(const Config_t *cfg) {
    uint8_t buf[256] = {0};
    buf[0] = CONFIG_MAGIC; /* Byte de validación */
    memcpy(buf + 1, cfg, sizeof(Config_t)); /* Datos de configuración */

    osMutexAcquire(SPI_mutex, osWaitForever);

    W25Q_WriteEnable(); /* WE (cmd 0x06) */
    W25Q_SectorErase(0x000000); /* Borrar sector 4KB */
    while (W25Q_IsBusy()); /* Esperar fin borrado (~45 ms) */
    W25Q_PageProgram(0x000000, buf, 256); /* Escribir 256 B (1 página) */
    while (W25Q_IsBusy()); /* Esperar fin escritura (~3 ms) */

    osMutexRelease(SPI_mutex);
    return HAL_OK;
}

```

A.5 Inicialización del RTOS — creación de hilos

```

/* main.c - arranque del kernel RTX5 */
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config(); /* PLL → 168 MHz */
    MX_Peripherals_Init(); /* GPIO, UART7, I2C, SPI, TIM5, ETH */
    W25Q_Init(); /* Verificar Flash, cargar config */

    osKernelInitialize(); /* Init RTX5 kernel (no arranca aún) */

    /* Crear hilos (osThreadNew devuelve osThreadId_t) */
    tid_Principal = osThreadNew(thread_Principal, NULL,

```

```

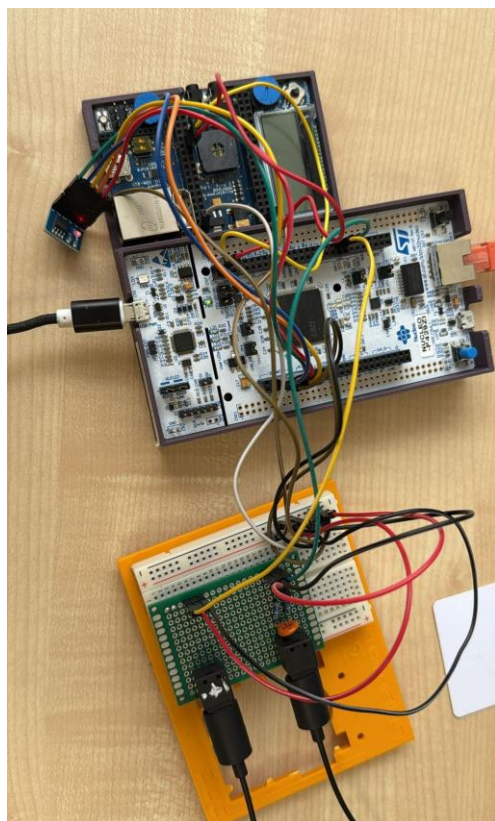
&(osThreadAttr_t){.name="Principal",.stack_size=2048,.priority=osPriorityNormal})
;
    tid_TEMP      = osThreadNew(thread_TEMP,      NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="TEMP",
                                .stack_size=512, .priority=osPriorityBelowNormal});
    tid_RFID      = osThreadNew(thread_RFID,      NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="RFID",
                                .stack_size=512, .priority=osPriorityBelowNormal});
    tid_FIBRA_RX  = osThreadNew(thread_FIBRA_RX,  NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="FIBRA_RX",
                                .stack_size=1024,.priority=osPriorityAboveNormal});
    tid_RED       = osThreadNew(thread_RED,       NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="RED",
                                .stack_size=4096,.priority=osPriorityAboveNormal});
    tid_HIST      = osThreadNew(thread_HIST,      NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="HIST",
                                .stack_size=2048,.priority=osPriorityBelowNormal});
    tid_SNTP      = osThreadNew(thread_SNTP,      NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="SNTP",
                                .stack_size=1024,.priority=osPriorityBelowNormal});
    tid_HTTP      = osThreadNew(thread_HTTP,      NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="HTTP",
                                .stack_size=4096,.priority=osPriorityNormal});
    tid_WDT       = osThreadNew(thread_WDT,       NULL,
                                &(osThreadAttr_t){.name="WDT",
                                .stack_size=256, .priority=osPriorityRealtime});

    osKernelStart();    /* Ceder control al planificador RTX5 (no retorna) */
    while(1);           /* Inalcanzable */
}

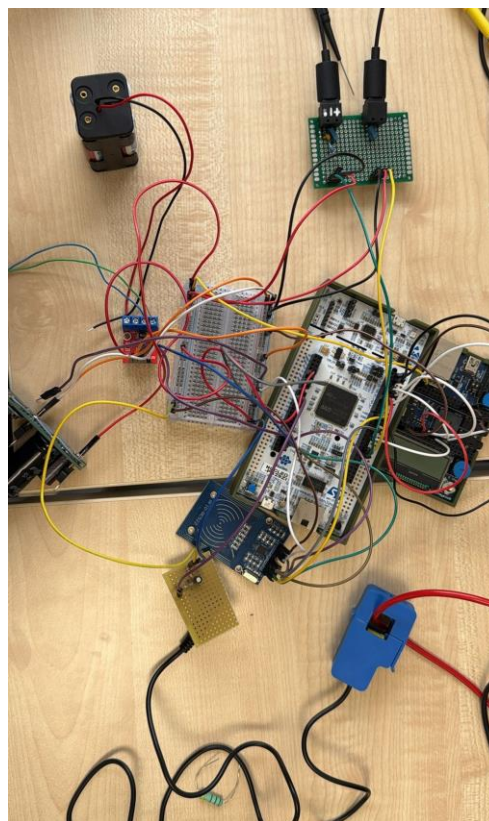
```


Anexo B — Fotografías del Sistema y Capturas de Pantalla

B.1 Sistema completo montado



B.1 — NUCLEO-A servidor (izq.)

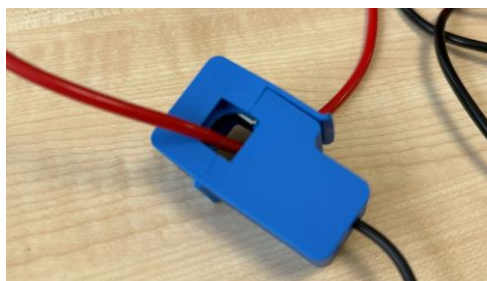


B.2 — NUCLEO-B sensor autónomo (der.)

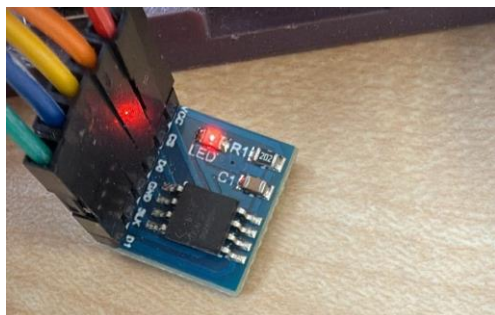
B.2 Módulos de sensado



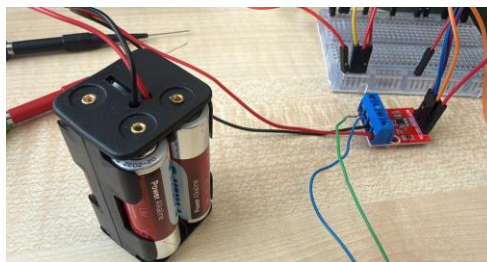
B.3 — Módulo RFID MFRC522



B.4 — Sensor SCT-013-005

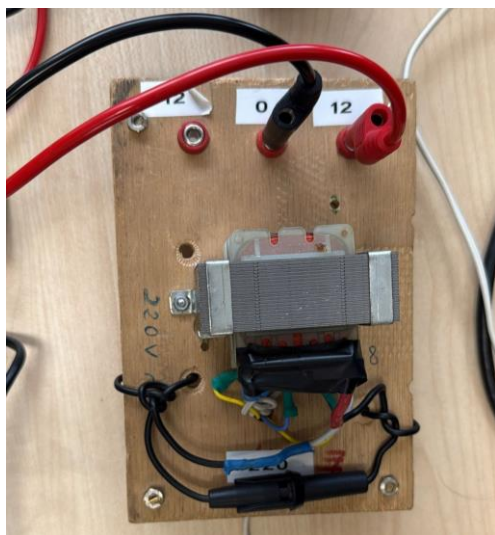


B.5 — Flash SPI W25Q128FV

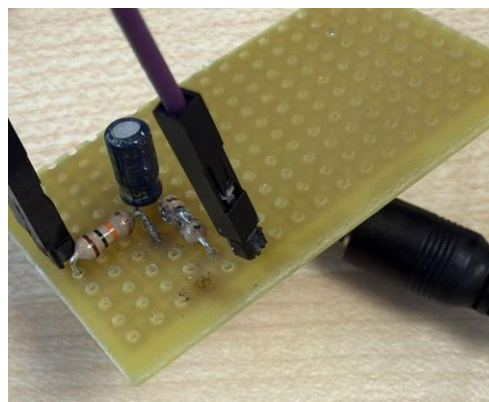


B.6 — Módulo alimentación DC

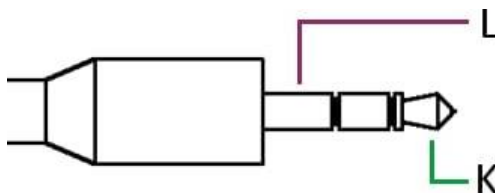
B.3 Circuitos de acondicionamiento



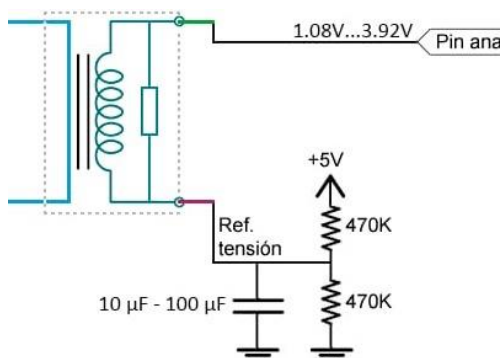
B.7 — Circuito SCT-013 completo



B.8 — Detalle jack 3,5 mm

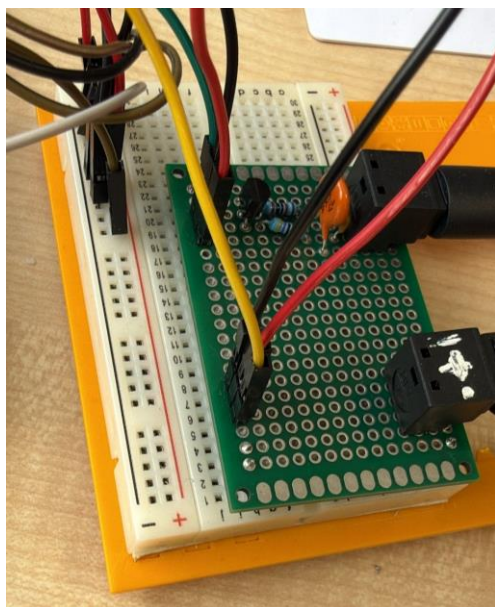


B.9 — Vista exterior jack conversión

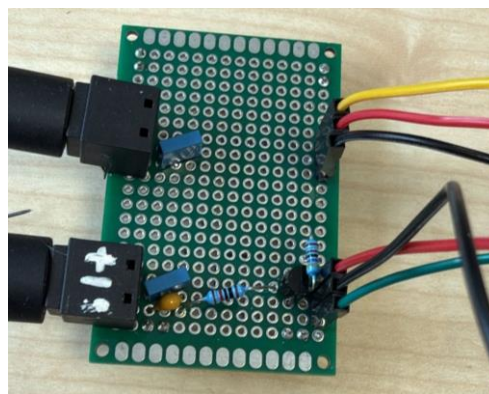


B.10 — Circuito de referencia para el acondicionamiento

B.4 Fibra óptica

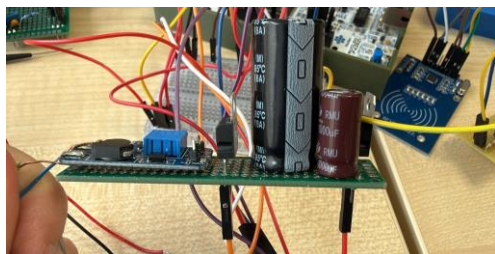


B.11 — Receptor fibra en NUCLEO-A

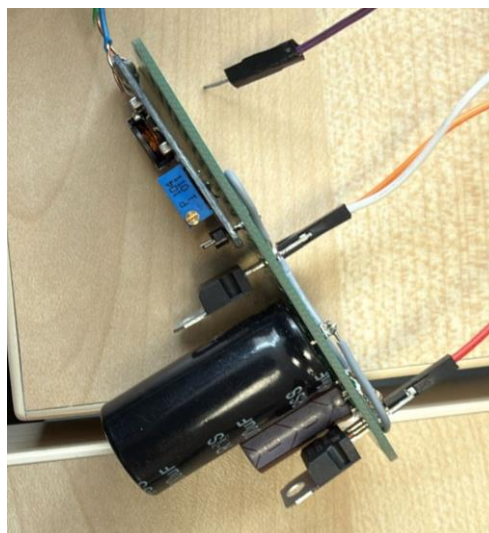


B.12 — Transmisor fibra en NUCLEO-B

B.5 Alimentación y resistencias de prueba



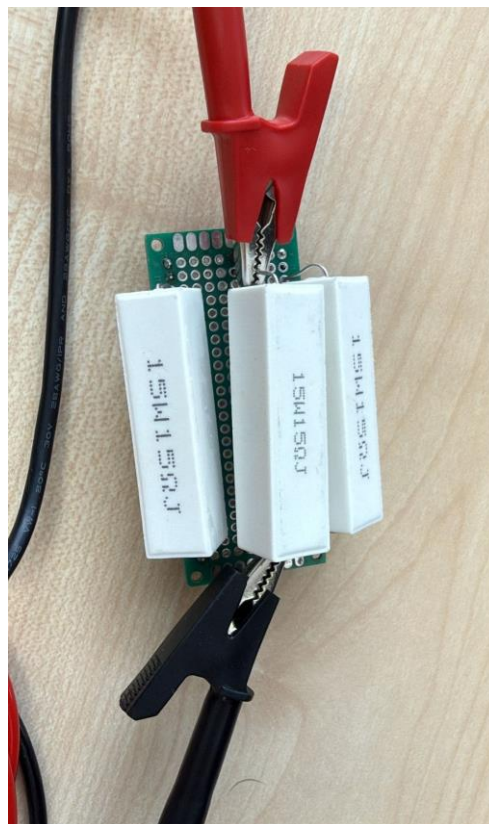
B.13 — MT3608 vista 1



B.14 — MT3608 vista 2

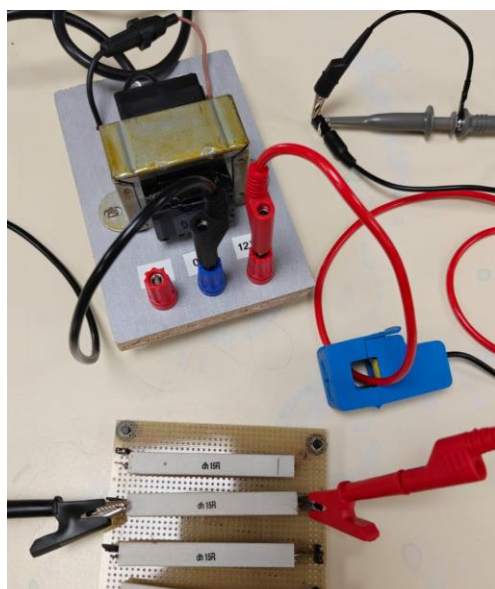


B.15 — Resistencia de carga 100 Ω (prueba SCT-013)

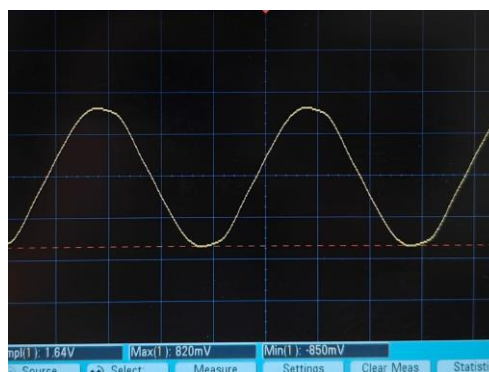


B.16 — Resistencia 5 Ω (prueba INA226)

B.6 Pruebas con instrumentación



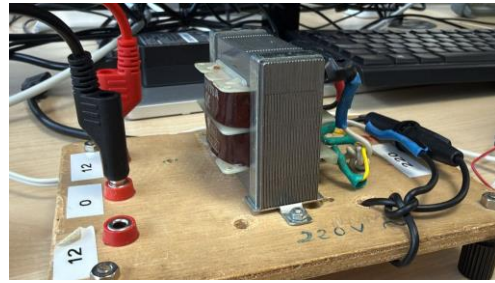
B.17 — Prueba circuito AC con carga



B.18 — Señal SCT-013 en osciloscopio



B.19 — SCT-013 sobre cable de red AC



B.20 — Transformador AC de prueba

B.7 Capturas de pantalla del sistema

```

Debug (printf) Viewer
[A] RX cruda: '?D' (len=2)
[A] B pide banda AC, enviando 0..300 cA
[A] TX umbrales AC: D:0,300
[A] RX cruda: 'T:26.3' (len=6)
[A] Temp: 26.3 C (n=24)
[A] RX cruda: 'P:552,4567' (len=10)
[A] Consumo: 552 mA, Vbat: 4567 mV (n=24)
[A] RX cruda: 'Q:220' (len=5)
[A] SCT: 220 cA (2.20 A)
[A] RX cruda: '?H' (len=2)
[A] B pide umbral temp, enviando 40 C
[A] TX umbral: H:40
[A] RX cruda: '?C' (len=2)
[A] B pide umbral corriente, enviando 1000 mA
[A] TX umbral corriente: C:1000
[A] RX cruda: '?M' (len=2)
[A] B pide modo ciclo, enviando 3
[A] TX modo ciclo: M:3
[A] RX cruda: '?D' (len=2)
[A] B pide banda AC, enviando 0..300 cA
[A] TX umbrales AC: D:0,300
[A] RX cruda: 'T:26.4' (len=6)
[A] Temp: 26.4 C (n=25)
[A] RX cruda: 'P:555,4568' (len=10)
[A] Consumo: 555 mA, Vbat: 4568 mV (n=25)

```

Figura B.21 — Historial Nucleo A

```

Debug (printf) Viewer
[B] INA226: I=81 mA, V=6275 mV
[B] TX fibra: T:26.1
[B] TX fibra: P:79,6275
[B] Media corriente activo: 79 mA (5 muestras)
[B] TX fibra SCT: Q:220
LPWR: ciclo completado
LPWR: modo DEBUG (sin Stop), reanudando en 1s
[B] RX linea: Jc,RC:1000
[B] RX linea: M:3
[B] Modo ciclo: 3
[B] RX linea: D:0,300
[AC] Nueva banda: 0..300 cA
LPWR: ciclo por TIMER -> solo TEMP
TEMP: 26.1 C
[B] INA226: I=80 mA, V=6275 mV
TEMP: 26.3 C
[B] INA226: I=80 mA, V=6275 mV
TEMP: 26.3 C
[B] INA226: I=80 mA, V=6275 mV
TEMP: 26.3 C

```

Figura B.22 — Historial Nucleo B

Embedded Development Tools



CONFIGURACION DE SISTEMA

PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

ID Dispositivo (Texto libre)	pepe
Ubicacion / Zona	juan

AJUSTES DE MUESTREO Y ALARMAS

Tasa de refresco datos (seg)	Ahorro (120s ciclo)
Umbral Alarma Temp. Max (°C)	40
Umbral Alarma Corriente Max (A)	1000
Banda Corriente AC Min (cA = A x100)	0
Banda Corriente AC Max (cA = A x100)	300

ADMINISTRACION RFID

Nuevo UID Master (Hexadecimal)	A5:3C:2C:1F
--------------------------------	--

DESBLOQUEADO

GUARDAR CONFIGURACION

CANCELAR

« VOLVER

Figura B.23 — Pag Configuracion



Figura B.24 — Pag Control Sistema

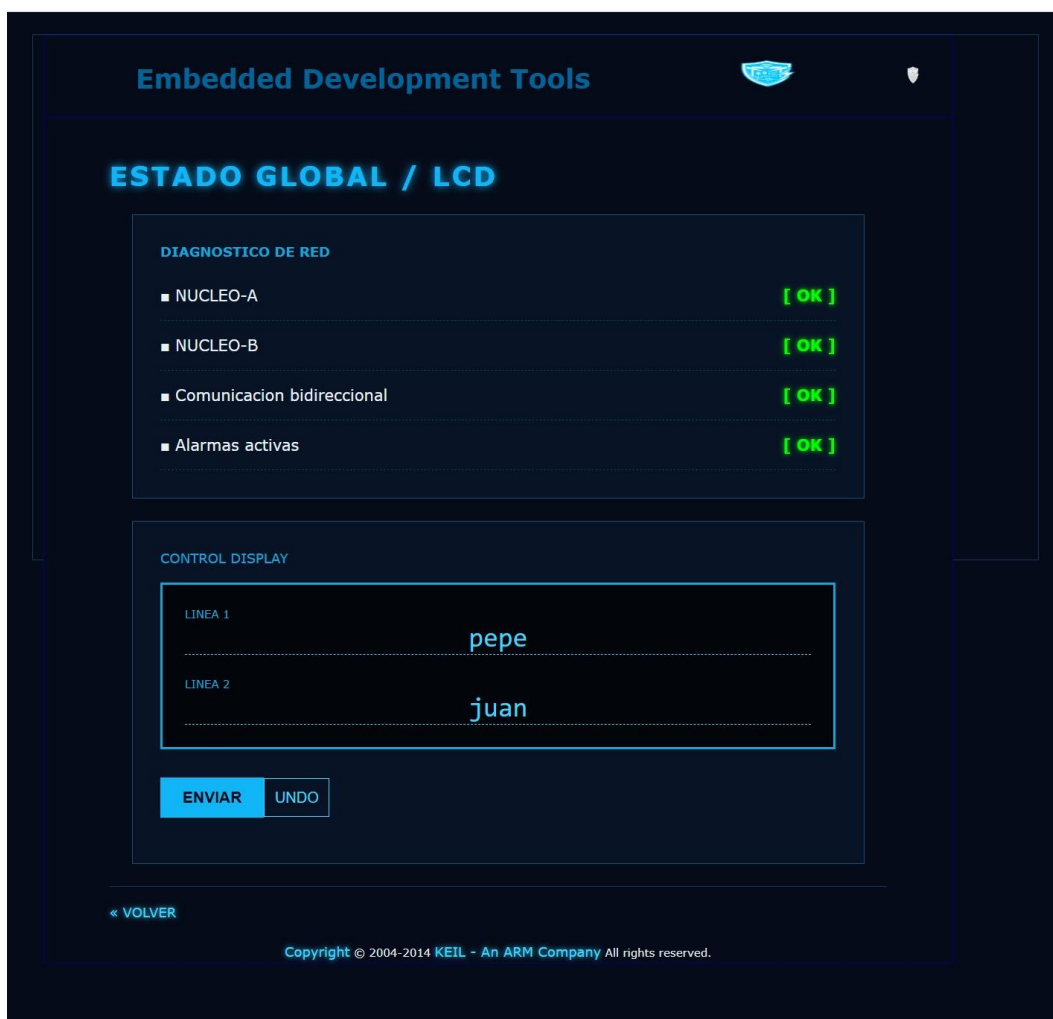


Figura B.25 — Pag Estado Global

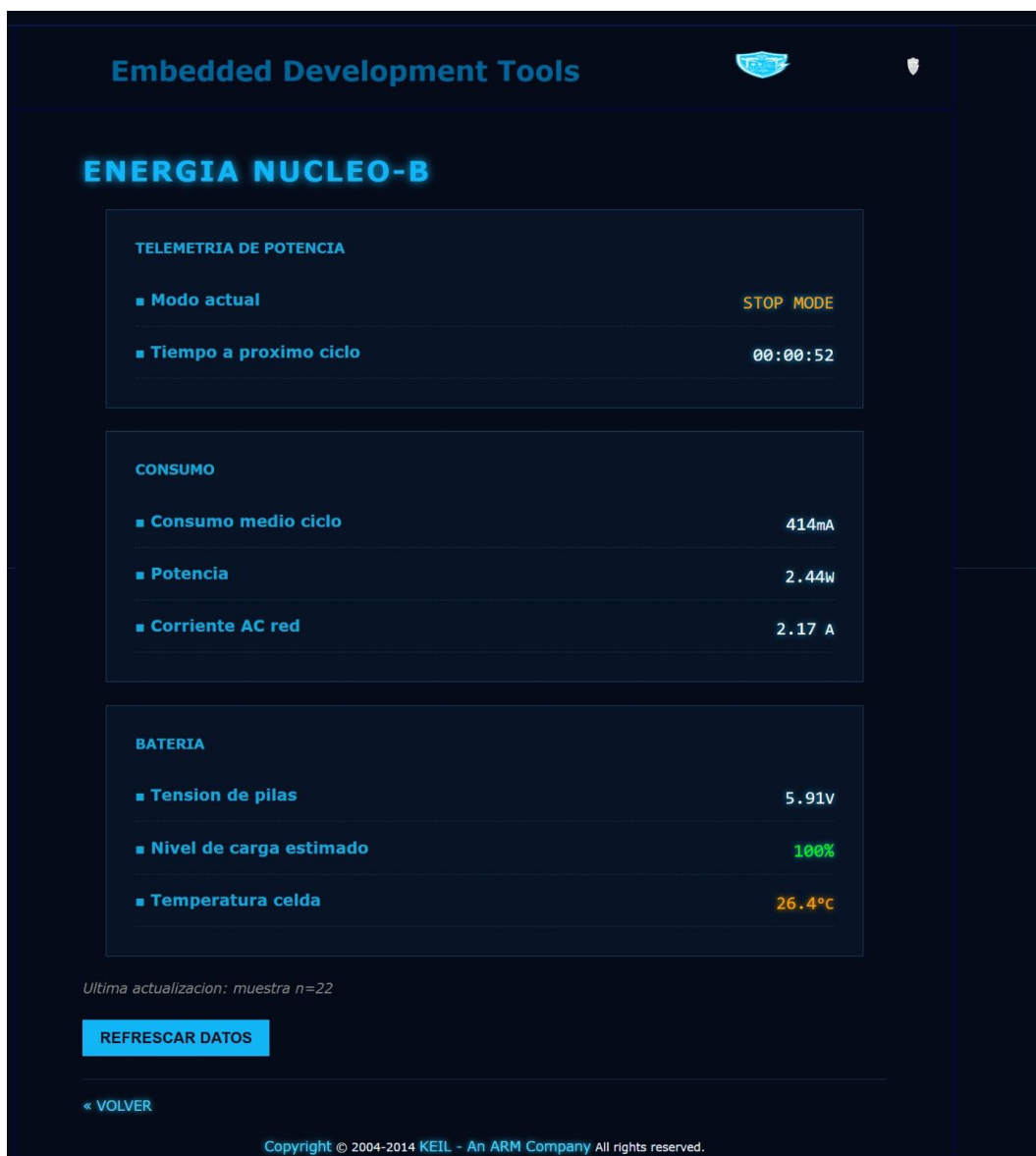


Figura B.26 — Pag Estado Nucleo B

Embedded Development Tools

REGISTROS FLASH (LOGS)

MARCA TEMPORAL	TIPO	DESCRIPCION DEL EVENTO
16:57:37 19/06/2026	INFO	Web bloqueada (timeout)
16:55:47 19/06/2026	INFO	Configuracion actualizada
16:55:47 19/06/2026	INFO	UID master cambiado
16:55:37 19/06/2026	ACCESO	UID=A5:3C:2C:1F
01/01/2000 00:00:04	INFO	Hora sincronizada por NTP
01/01/2000 00:00:04	FIBRA	Enlace recuperado

ACTUALIZAR HISTORIALBORRAR HISTORIALRESCATE ALARMAS

« VOLVER

Copyright © 2004-2014 KEIL - An ARM Company All rights reserved.

Figura B.27 — Pag Historial

SENTINEL-E

Reloj del Sistema (NTP / RTC)

Dashboard | Control | Estado global | Energía | Configuración

FECHA ACTUAL

19/06/2026

HORA LOCAL

16:58:00

* La hora se sincroniza mediante SNTP y se mantiene con el RTC.

SENTINEL-E © 2026 - Interfaz de supervisión

Figura B.28 — Pag Hora Rtc

Anexo C — Diagramas Técnicos

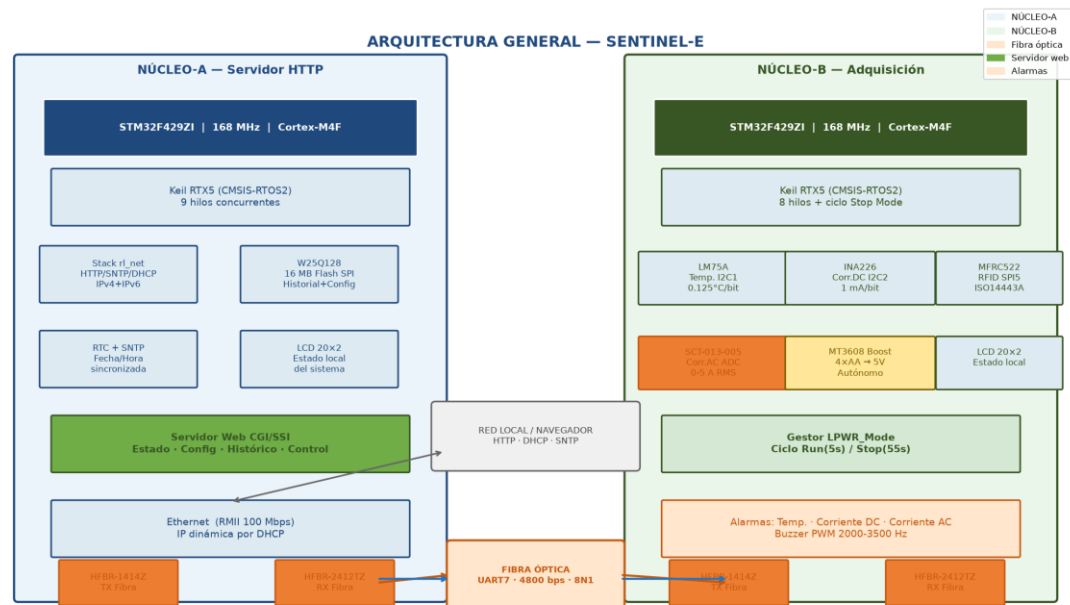


Figura C.1 — Arquitectura general del sistema

SUBSISTEMA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE ALTERNA — SCT-013-005

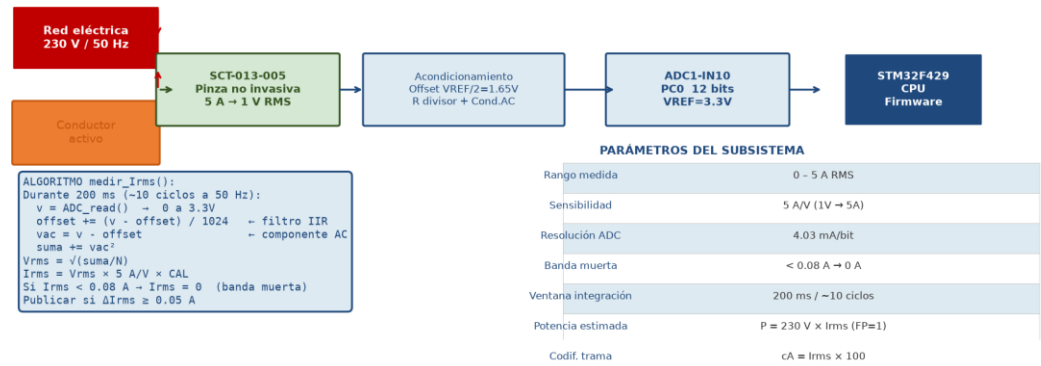


Figura C.7 — Subsistema medición corriente AC